

집중사업 제안요청서

사 업 명	블록체인 기반 온라인투표시스템 확산 사업
제안기관	중앙선거관리위원회

2023. 4.

사업 책임자	중앙선거관리위원회 정보화운영과		TEL : 02-3294-1148
	전산사무관	김세열	FAX : 0505-058-1144
사업 담당자	중앙선거관리위원회 정보화운영과		TEL : 02-3294-1150
	주무관	강주철	FAX : 0505-058-1144

목 차

1. 사업 개요	4
가. 사업개요	4
나. 사업목표	4
다. 사업배경	4
라. 주요 사업내용	5
마. 성과목표	6
바. 만족도 조사 및 홍보방안	7
사. 기대 효과	8
2. 비전 및 전략	11
3. 추진방안	11
4. 세부 추진내용	12
5. 추진계획 및 추진일정	15
가. 추진체계	15
나. 추진일정	16
6. 상세 요구사항	17
가. 요구사항 총괄표	17
나. 요구사항 조건표	18
다. 요구사항	20
□ 기능 요구사항	
□ 성능 요구사항	
□ 인터페이스 요구사항	
□ 데이터 요구사항	
□ 테스트 요구사항	
□ 보안 요구사항	
□ 품질 요구사항	
□ 제약사항	
□ 프로젝트 관리 요구사항	
□ 프로젝트 지원 요구사항	

7. 특수사항	77
가. 시스템 감리	77
나. 직접구매	78
다. 국가정보자원관리원 도입장비(위임 및 이체)	78
라. 윈백(Winback)	79
마. 제반비용	79
바. 개인정보보호법	80
사. 소프트웨어 개발보안(시큐어 코딩)관련 가이드 준수	80
아. 정보보호제품 준수사항	81
자. 구축시스템의 모의시험	82
차. 사업기간 조정 등	82
카. 기타 조건	82
[붙임] 기술적용계획표	83

1. 사업개요

가. 사업개요

○ 사업명 : 블록체인 온라인투표시스템 확산 사업

※ 「블록체인 기반 온라인투표시스템 구축 사업」의 3단계 사업

○ 사업기간 : 2023. 6월 ~ 12월

○ 사업예산 : 1,500백만원

※ 본 사업은 30억 규모로 진행되나, 15억은 한국인터넷진흥원에서 ‘블록체인 기반 온라인투표시스템 확산 사업’ 인프라 장비 구매 비용

나. 사업목표

○ 선거원칙에 부합하는 신뢰 보장 시스템 개발

○ 온라인투표 수요 대응 및 광역 자치단체 주민투표 실시 가능 시스템 개발

다. 사업배경 및 필요성

○ 블록체인 기반 온라인투표시스템 정보화전략계획(ISP, 2020. 5.) 수립 및 범정부적 블록체인 기술 확산 전략(4차산업혁명위원회, 2020. 6.) 선정에 따라 2021년부터 단계적 사업 추진

○ (온라인투표 수요 지속 증가) 2022. 11. 21.부터 기존의 온라인투표시스템을 대체하여 블록체인 온라인투표시스템을 본격 운영. 정당, 공공기관, 학교 등의 비대면 온라인투표 수요 지속 증가 추세이며, 특히 2021년부터 2023년까지 대선, 지선 정당별 후보자 경선 지원, 당대표 경선 지원, 대학별 총장 선거, 국기원장 선거 등 공공분야의 중요 선거 지원 증가

※ (양적) 이용건수 : '19년 199건 ⇨ '20년 1,839건 ⇨ '21년 2,435건 ⇨ '22년 1,609건

※ (질적) 정당 경선, 대학교 총장, 국기원장선거 등 위탁 분야 지속 증가

- (광역자치단체 주민투표 실시 대비) 온라인 주민투표 도입 포함(제18조의2)한 주민투표법 일부개정안 시행(2022.10.27.)에 따라 광역자치단체 규모(선거인 1,000만명)의 주민투표 실시에 대비한 시범운영 및 관리 체제 보강 필요
- (신뢰성 강화) 온라인투표의 헌법적 실효성 확보 및 사회적 합의를 이루기 위한 지속적 신뢰보장 시스템 구축 필요

선거원칙	내용	기 반영 내용	2023년
보통선거	정보격차 발생 가능	다양한 투표방법 편의성 개선(계속)	웹접근성 인증 (별도 사업으로 실시)
평등선거	중복투표, 위변조 방지 필요	중복투표 불가 블록체인 기술 도입	(중장기) 이해관계자 블록체인 노드 참여 기반 마련 (클라우드 기반)
직접투표	대리투표 가능성	투표확인증, 투·개표 검증 신원인증 강화	· 신원인증 다양화(모바일 운전면허증 도입) · (중장기) 모바일 주민등록증 등 도입
비밀투표	투표자의 투표 과정 및 결과 노출	투표자와 투표데이터 분리 투표데이터 암호화 강화	· 투·개표 보안 고도화 · 개인정보 영향평가 · 현장투표 웹호환성 개선 · (중장기) 선진보안기술 도입(동형암호 등)

라. 주요 사업내용

《 연도별 구축 로드맵 》	
2021년	기반시스템 구축 및 기능프로그램 개발
2022년	블록체인 기반 온라인투표시스템 안정화 및 본격 운영 개시 (11.21.부터) 온라인 주민투표 대비 투·개표 플랫폼 고도화, 인증체계 다양화 선진 인증·암호화 체계 시범구축 (DID, 동형암호 등)
2023년	주민투표 등 대규모 선거 대비 인프라 보강 (웹서버, 노드서버, DB서버 등) 온라인 주민투표 대비 주민투표관리체계 등 시스템 기능 보강 선거인 인증방법 추가 도입 투·개표 보안 (투표 데이터 암호화 모듈) 고도화 전자 주민투표 시범운영 및 개선
2024년	광역 자치단체 규모 온라인 주민투표 대비 시험운영 등 관리체제 정비 모바일 주민등록증 등 범용 DID 도입 이해관계자 블록체인 노드 참여 기반 마련 등

○ 선거의 4대 원칙 보장을 위한 보안성·신뢰성 제고

- 모바일 운전면허증 도입 등 신원인증 방법 다양화
- 투·개표 보안 (투표 데이터 암호화 모듈) 고도화
- 영지식증명 고도화로 투표 비밀성·신뢰성 강화
- 개표 및 투·개표 검증 프로세스 개선을 통한 처리속도 향상
- 보안취약점 점검, 보안시스템 최적화 등 보안성 강화
- 개인정보영향 평가 실시 등 개인정보 보호 강화
- 웹접근성 인증 취득(별도 사업), 영문 서비스 제공 등 정보 격차 완화
- 시범운영 등에 따른 개선사항 반영 등 편의성 제고

○ 온라인 주민투표 실시 대비 시스템 기능 보강

- 2022년 사업 개발한 온라인 주민투표 명부시스템 및 투·개표 플랫폼 시범운영 및 개선사항 추가개발 및 개선
- 주민투표 선거관리시스템 및 선거통계시스템 등 관련 시스템 연계 및 추가개발

마. 성과목표

○ 성과지표 및 목표치 기술서

성과목표	성과지표	구분 (논리속성)
서비스 확산	서비스 만족도, 개선 실적(개선요구사항 대비 개선 실적 등), 서비스 지원분야 확대 및 실적 등	결과
신뢰성 강화	서비스 만족도, 필요 조치사항 대비 조치 실적 (모바일 운전면허증, 개인정보 영향평가, 영지식증명 기술 고도화, 투·개표 보안(투·개표 암호화 모듈) 고도화, 웹접근성 인증 등	결과
성능 확보	블록체인 온라인투표시스템 투·개표 트랜잭션 처리 성능 (선거인 1,000만명 지원 가능 투·개표 처리)	결과
관리체제	서비스 추가개발 및 개선실적, 시범운영 결과 평가	결과

○ 성과목표 설정 이유

- 서비스 확산 : 정식 운영 및 수요 증대에 따른 서비스 품질 제고
- 신뢰성 강화 : 헌법적 실효성 확보를 위한 필요 요건 확충
- 성능 확보 : 광역자치단체 규모의 주민투표 실시 기반 마련
- 관리체제 강화 : 온라인 주민투표 실시 대비 관리 기능 추가개발 및 보강

○ 성과지표 측정방안

- 서비스 확산 : 만족도 조사 및 서비스 추가개발, 개선 실적 평가, 온라인투표 지원 실적 평가 등
- 신뢰성 강화 : 만족도 조사 및 서비스 추가개발, 개선 실적 평가
- 성능 확보 : 성능진단 전문업체 활용 성능진단 또는 감리
- 관리체제 강화 : 서비스 추가개발 및 개선 실적 평가, 온라인 주민투표 시범운영 결과 평가

바. 만족도 조사 및 홍보방안

○ 만족도 조사 기간 : 2023. 10월 ~ 12월

○ 조사대상 : 투표참여 선거인 (유효표본 선거인수 10% 정도)

○ 조사방법 : 설문조사 전문 기관 용역

○ 홍보방안 : 공공영역 온라인투표 저변 확대 (기 실시중)

- (정식 운영 개시) 2022. 11. 21.(월)부터 블록체인 온라인투표시스템 정식 운영 개시 (전환 안내 및 매뉴얼 배포 등 실시)
- (홍보·안내 강화) 블록체인 기반 온라인투표서비스 안내영상 제작·배포, 헬프데스크 상시 운영, 온라인투표 만족도 체계적 분석 및 개선사항 반영
- (수요증가 대응) 2023. 3. 8. 경선 등 정당의 온라인투표시스템 활용 경선 지원, 국가, 지방자치단체, 공공기관 등 공공영역 지원 지속 확대, 온라인 주민투표 대비 철저

- (관리체계 강화) 온라인 주민투표 관련 규칙 및 운영지침 정비, 단체 등 온라인투표 실시 근거 규정 마련 지원, 유관부처·기관 협업체계 강화

사. 기대 효과

1) 서비스 파급력 (이용자 수, 다빈도 이용 등)

○ 비대면 방식 온라인투표 수요 증대 대응 및 활용영역 확산

- 기존 온라인투표시스템(2019년 서비스 시작)을 통한 2022년 대선 관련 정당 당내경선 및 주요 선거 지원, 대표자 선출, 안전결정 등 공공영역 대상 선거의 직접선거 및 비밀선거 원칙을 보장하여 사회질서 유지의 한 축을 담당 ※ 2022년 대선, 지선 정당경선 지원 등
- 블록체인 기반 온라인투표시스템의 신뢰성 및 안정성을 기반으로 공공분야 증가 수요에 안정적 대응 및 지속 성장 도모

※ 기존 시스템 수요 증가 : '19년 199건 ⇨ '20년 1,839건 ⇨ '21년 2,435건

○ 주민투표 등 활용영역 확대 대응 맞춤형 투개표 플랫폼 구축 및 선거인 인증 방법 다양화 등 대내외 환경 변화 선제적 대응

○ IT 기반 기술 접근성을 통한 투표율 향상 및 선거의 맞춤형 서비스 지원 방안 마련

2) 이용자 사용편의 부분 (신뢰성 제고, 안전한 정보관리 등)

○ 헌법 및 선거원칙에 합치되는 온라인투표 서비스 제공으로 신뢰성 제고

○ 모바일운전면허증 등 선거인 인증방법 다원화로 직접투표 원칙 확보 및 이용자 편의성 제고

※ 향후, 행정안전부에서 추진하고 있는 모바일 주민등록증 등으로 확대하기 위한 기반 마련

○ 암호화 및 보안체계 강화를 통하여 선거인 및 이해관계자 신뢰 제고

- (기존 시스템) 투표데이터 암호화 및 전자서명(은닉서명, 비트위임 등)
- (2022년 사업) 영지식증명 도입, 동형암호 시범 구축

- (2023년 사업) 투개표 보안 고도화, 영지식증명 고도화
- (2024년 이후) 동형암호 도입, 이해관계자 노드 참여 플랫폼 구축 (BaaS) 등

- 영지식증명 고도화로 비밀성 강화 및 투표 전과정을 누구나 검증할 수 있는 투명한 투표·개표 신뢰성 확보
- 투개표, 안내, 선거정보 제공, 본인인증, 선거개설, 명부 등록, 후보자 등록, 개표, 투개표 진행 현황 등 선거인 및 이용기관 편의성 제고 및 정보제공 확대

3) 공급자(수요자) 기술편익 부분 (운영 효율성 향상 등)

- 종이투표 방식 대비 인건비 및 준비비 등 필요 고정비용 및 절대시간 감소
- 블록체인 도입·운용에 따른 대국민 신뢰도 향상 및 관련 업무 효율성 확보
 - 인력지원 및 장소제약 등 한계 탈피 및 유지관리 비용 절감

※ 수용가능 선거 규모 : (현재) 60만 → (인프라 확충 후) 1,000만

4) 서비스 지속 가능성 부분

- 온라인투표의 신속성·정확성·편의성 및 포스트코로나 시대 비대면 선거 수요의 대안으로 지속적 수요 증가
- 국가적 재난상황 대비 현장투표의 시간적·공간적 한계 극복
- 분산 환경 기반 투표시스템 구현 통한 위변조 원천차단, 해킹 공격 차단신뢰성 제고
- 블록체인 기반 온라인투표시스템의 보안성·신뢰성 기반 가용성 확대

5) 미래 성장 가능성

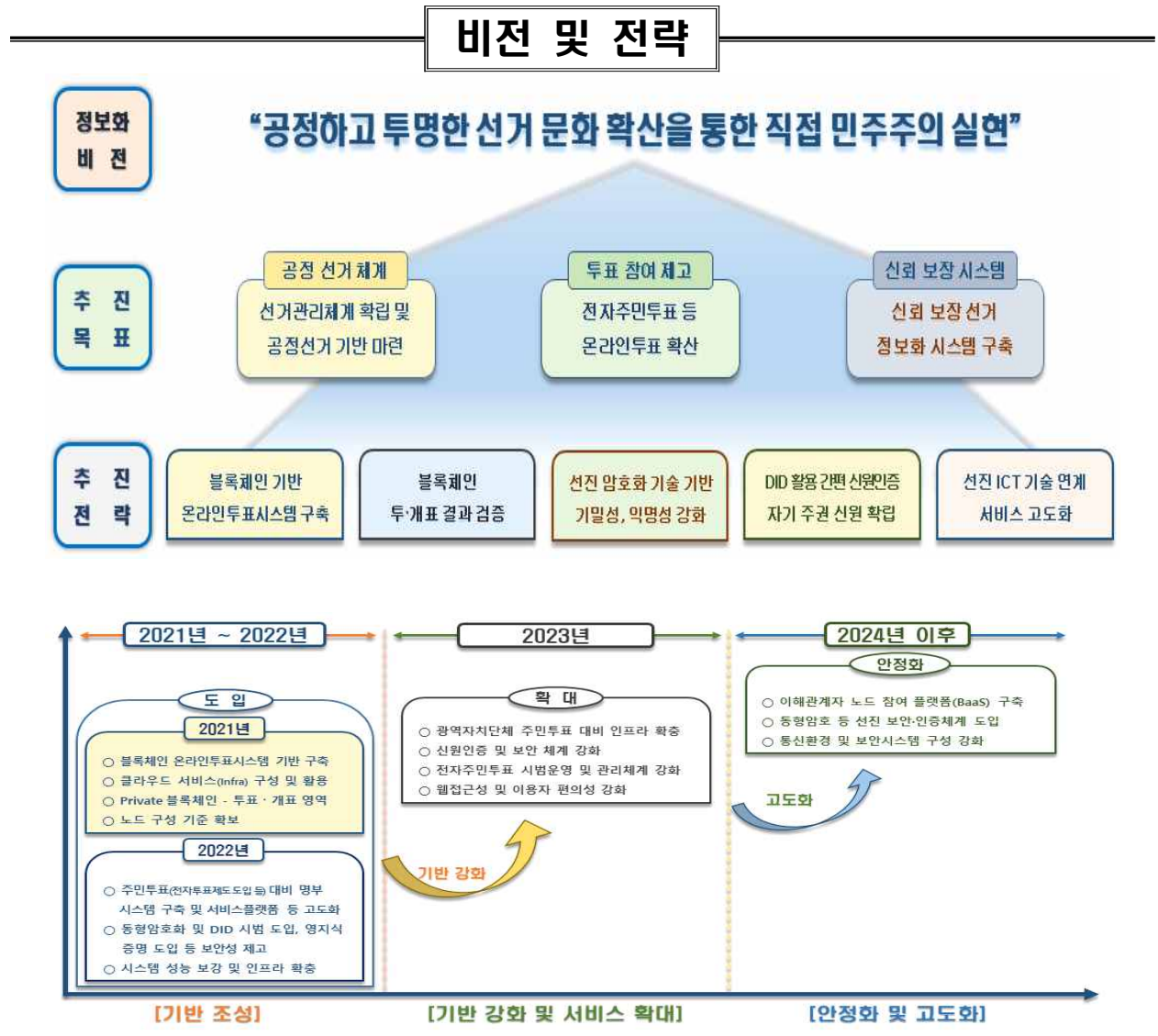
- 위원회 선거관리의 특수성(대국민 대상 공공성) 및 블록체인 기반 온라인투표시스템을 통해 제공되는 서비스의 신뢰성 기반 가용성 확대
- 주민투표 및 공공대상 선거 상시 지원에 따른 서비스 범위 확대

- 블록체인 기반 신뢰성 확보 및 보안성·운영성 강화를 통한 서비스 안정성 제고에 따른 수요 증대 예상

6) 서비스의 사회적 가치

- 헌법으로부터 부여받은 선거영역의 특수성 및 대표성, 사회적 인지도 및 상징성을 바탕으로 선거와 국민투표의 엄정중립·공정관리를 수행
- 각종 위탁선거, 정당경선 등 중요도가 높은 분야 활용 증가 등 활용 영역 확대 및 이용자 편의성 제고
- 블록체인 기반 온라인투표시스템 서비스의 신뢰성·안정성 강화를 통한 국민신뢰 기반 강화 기대
- 블록체인 기반 온라인투표의 확대 가능성 및 수요 증대에 따라 관련 기관 및 민간영역 연계 등 활성화에 기여

2. 비전 및 전략



3. 추진방안



4. 세부 추진내용

가. 선거원칙에 부합하는 신뢰 보장 시스템 구축

○ 신원인증 방법 다양화

- 투표인 본인인증시 행정안전부 모바일 운전면허증 도입
- 이용신청시 본인인증 방법 강화 (간편인증, 모바일 운전면허증 등)
- 행정안전부 운전면허증 정보 연계 및 검증체계, 인증 인터페이스, 관련 인프라 구성 등 (DID 기반)

※ 향후, 행정안전부에서 추진중인 모바일 주민등록증 등 범용 DID 기반 인증 수단 확대 적용

<모바일 운전면허증 적용 프로세스>



○ 보안성 강화

- 최신 암호화 기술 적용하여 투·개표 데이터 암호·복호화 모듈 및 투·개표, 검증 프로세스 고도화

※ 투·개표 모듈 및 투·개표, 검증 프로세스에 대하여 공신력 있는 기관의 검증 (KCMVP, Korea Cryptographic Module Validation Program 등)을 통하여 대외 신뢰성 제고

- 명부시스템 접근 인증 체계 보완(인증서 기반)을 통한 접근통제 강화
- HSM 등 보안시스템 시험운영 및 최적화 방안 마련
- 보안 취약점 점검 및 모의해킹 실시 및 조치

- 개인정보 영향평가 실시 및 정보보호 조치
- 개표 및 투개표 검증 프로세스 개선을 통한 처리속도 향상

※ (현 재) 개표 및 검증 처리 속도 : 1만건 당 1분 소요 (순차처리)

⇒ (개 선) 병렬 동시 처리로 처리 속도 향상

○ 투표 비밀성 · 신뢰성 강화 (영지식 증명 고도화 등)

- 최신 영지식증명 기술 적용하여 투·개표 및 검증 프로세스 고도화
- 선거인의 투표 비밀성을 보장하고 투·개표의 투명한 검증을 지원하는 기능 구현
- 영지식증명 사용 여부를 이용자가 확인 가능하도록 UI/UX 등 방안 마련

○ 시스템 안정성 및 품질 관리 강화

- 전문시스템 성능 진단(2회 이상) 및 사업 단계별 수시 진단 실시
- 사업 착수 직후 현행 시스템 품질 진단 실시 및 테스트 단계 품질 진단 실시
- 문자발송, 신원인증 등 시스템 각 기능별, 시스템운영자, 위원회 운영자, 이용기관 운영자, 선거인 등 사용자별 운영환경 분리 구성

○ 편의성 강화

- 영문서비스, 명부체계 등 외국인 이용 가능 플랫폼 개선
- 2022년 실시 내·외부 시범운영, 누리단, 각종 위탁선거 등을 통해 수렴된 개선사항 반영

나. 광역자치단체 주민투표 실시 가능 시스템 개발

○ 온라인 주민투표 대비 관리체계 등 시스템 기능 추가개발 및 개선

- 명부시스템 기능 미개발 메뉴 추가 개발 및 개선

【온라인 주민투표 대비 추가개발 및 개선 사항】

메뉴		세부메뉴	개발상황
명부 관리	명부임포트	명부임포트, 명부임포트 상황조회	2022년 개발
	명부통계	통합명부 작성결과, 통합명부 작성내역	2022년 개발
	명부관리	투표인명부 관리	2022년 개발
	명부수정현황	명부수정내역 조회, 명부수정내역 통계	2022년 개발
	명부출력	명부출력, 명부출력현황 조회	연계 기능 미개발
	수정허가관리	수정허가관리	2022년 개발
부가 메뉴	기초자료 관리	위원회인영, 투표용지 색상관리, 위원회 주소관리, 거소투표용지 후보자 관리	미개발
		사전투표기록 초기화 (테스트용)	미개발
	투표용지 출력	투표용지 발급기 프로그램 설치	미개발
		거소투표용지 출력 - 일련번호 작성, 시험출력, 출력 일련번호 조회, 출력내역, 재출력 내역, 출력상황, 배부표	미개발

- 주민투표용 선거관리시스템 및 선거통계시스템의 기능 중 온라인 사전 투표 관련 사항 분석하여 연계 인터페이스 및 기능 개발개선

【개선 검토 메뉴(예시)】

메뉴	연계 메뉴
선거관리시스템	투표인명부 출력 투표인명부 작성상황, 투표인명부 확정상황, 일반투표 소 투표대상 투표인수,
선거통계시스템	개표확인용 투표인수, 사전투표상황, 투표상황, 개표상황, 개표단위별 개 표결과,

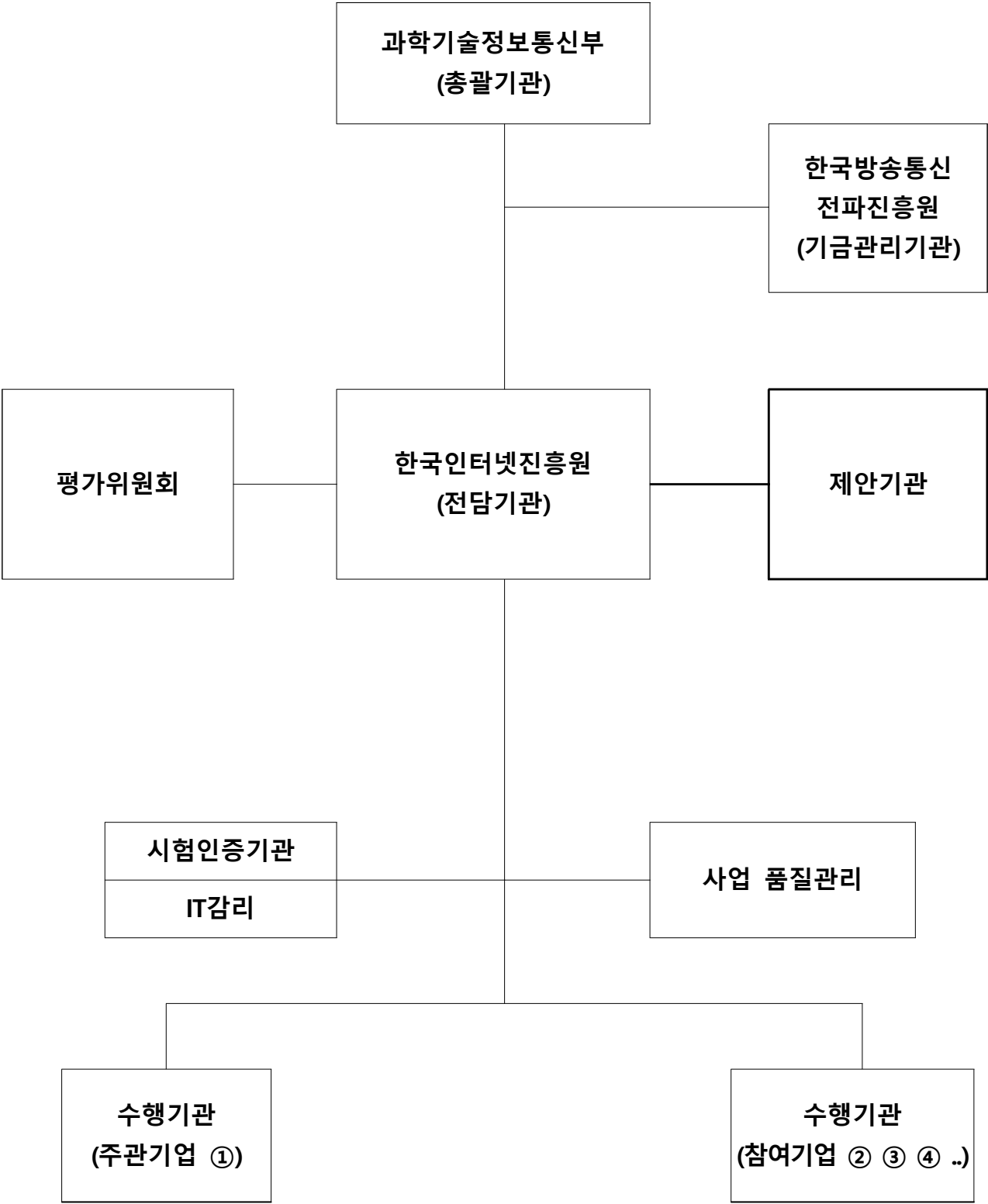
- 2023년 주민투표 실시 대비 시험운영(시뮬레이션) 등을 통하여 도출된 추가 개발 및 개선사항 반영

【목표시스템 및 서비스 구성도】

※ HW 구성 등 상세하게 공개될 경우 보안침해 사고 등이 우려되는 사항은 본 제안요청서에 기재하지 않았으나, 사업에 참가하고자 하는 사업자의 요청이 있는 경우 제안서 작성에 필요하다고 판단되면 보안서약서를 받고 담당자 입회하에 가능한 범위에서 열람할 수 있음 (강주철 주무관, ☎02-3294-1150)

5. 추진계획 및 추진일정

가. 추진체계



○ 한국인터넷진흥원, 제안기관, 수행기관은 3자간 협약 진행

기관명	역 할
과학기술정보통신부 (주무부처)	- 집중사업 추진전략 및 기본계획 수립 - 사업계획 및 지원예산 검토, 확정 - 예산의 확보 및 출연 - 사업추진에 필요한 정책의 수립 등
사업심의위원회	- 집중사업 발굴 과제 적정성 검토 - 중·장기적 확산사업 로드맵 마련 등
한국인터넷진흥원 (전담기관)	- 집중사업 세부계획 수립 및 추진 - 사업심의위원회 운영지원 및 성과확인 점검 등 - 집중사업 공모 및 협약 - 사업관리, 예산집행 및 정산, 성과평가 - 기금사업 성과관리 및 점검 - 사업 수행기관 현장 점검 실시 - 사업추진에 필요한 기술, 행정지원 등
중앙선거관리위원회 (주관기관)	- 사업계획서 및 제안요청서 작성 - 사업진도 관리 및 검사 - 사업 산출물 관리, 성과 제출 등 - 결과물 인수·운영(유지보수 및 제반 운영비 확보) 및 확산 - 개발 서비스의 보급 확대 및 사후관리 - 집중사업 확대를 위한 법·제도 정비 등 행정지원 - 기타 사업수행 관련 주관기관이 수행할 필요가 있는 업무
사업자	- 사업추진에 따른 계약의 이행 - 집중사업 서비스 운영지원, 운영교육 및 기술전수 등 - 기타 사업 수행에 관하여 사업자가 수행할 필요가 있는 업무

나. 추진일정

수행 단계	기 간	수행내역	주요 산출물
분석	6월	- 서비스 요건 분석 - 2021~2022년도 개발 시스템 분석 - 유스케이스 선정 - 구축 요건 분석	- 사업수행계획서 - 현행시스템분석서 - 요구사항정의서 - 요구사항추적표 등
설계	6월	- 서비스 요건 상세 정의 - 인프라 설계 - 서비스 아키텍처 설계 - 테스트 및 케이스 등 설정	- 서비스명세서 - 화면정의서 - 코드정의서 - ERD - 테이블정의서

			- 프로그램 사양서 - 테스트 계획서 등
개발 및 구축	7월~10월	- 인프라 보강 - 어플리케이션 개발 - 인터페이스 개발	- 상세 개발 일정표 - 구현 소스 - 디자인 시안 등
검증 및 최적화	11월	- 단위 테스트 - 통합 테스트 - 시스템 및 서비스 최적화	- 각 테스트 결과서 - 튜닝 결과서 등
이관 및 최적화	12월	- 실서버 적용 및 최적화 - 성능 진단 및 개선 (3회 이상) - 보안 점검 및 보완	- 이관 계획서 - 성능 진단 시나리오 및 결과서 - 보안 점검 시나리오 및 결과서
최종 점검 및 교육	12월	- 시연회 - 시스템 운영 교육 - 서비스 이용 교육	- 완료 보고서 - 운영자 매뉴얼 - 사용자 매뉴얼

6. 상세 요구사항

가. 요구사항 총괄표

발주 단계	수행활동 (분류기준)		사업유형 (소프트웨어 개발)	요구사항 갯수
제안요청서 요구사항 정의단계	요구 사항 분석 및 도출	기능 요구사항	●	11
		성능 요구	●	1
		인터페이스 요구사항	●	8
		데이터 요구사항	●	8
		테스트 요구사항	●	5
		보안 요구사항	●	17
		품질 요구사항	●	7
		제약사항	●	9
		프로젝트 관리 요구사항	●	10
		프로젝트 지원 요구사항	●	9
합 계				85

나. 요구사항 조건표

요구사항 분류	요구사항 고유번호	요구사항 명칭
기능 요구사항 (FUN) Function Requirement	FUN-001	기능 일반사항
	FUN-002	블록체인 일반사항
	FUN-003	주민투표 관련 기능 추가 개발 및 개선
	FUN-004	신원인증 다양화
	FUN-005	편의성 강화
	FUN-006	개표 및 투·개 검증 프로세스 개선
	FUN-007	대시보드 기능 고도화 및 이해관계자 노드 정보 제공 확대
	FUN-008	이벤트 로그 관리 기능 강화
	FUN-009	본인인증 관련 외부연계서비스
	FUN-010	주요 운영·관리 기능 요건
	FUN-011	블록체인 플랫폼 요구 기능
성능 요구사항 (PER) Performance Requirement	PER-001	온라인투표시스템 및 블록체인 플랫폼 요구 성능
인터페이스 요구사항 (SIR) System Interface Requirement	SIR-001	인터페이스 공통사항
	SIR-002	내부 연계 정보시스템 간 인터페이스
	SIR-003	외부 연계 정보시스템 간 인터페이스
	SIR-004	주민투표용 투표인명부시스템 인터페이스
	SIR-005	투표 및 본인인증 인터페이스
	SIR-006	개표 인터페이스
	SIR-007	이해관계자 화면 인터페이스
	SIR-008	시스템 인터페이스
데이터 요구사항 (DAR) Data Requirement	DAR-001	데이터 구성 방안
	DAR-002	데이터 이관 및 블록체인 데이터 관리
	DAR-003	데이터 검증 방안
	DAR-004	데이터 표준화
	DAR-005	데이터 관리
	DAR-006	유연한 DB구조 구현
	DAR-007	부하 최소화
	DAR-008	데이터 표준관리체계 및 거버넌스 구축
테스트 요구사항 (TER) Test Requirement	TER-001	테스트 계획 수립 및 환경 구축
	TER-002	단위 테스트
	TER-003	통합 테스트
	TER-004	인수 / 성능 / 기타 테스트
	TER-005	시험운영
보안 요구사항 (SER) Security Requirement	SER-001	주민투표 투표시 신원인증 방법 다원화 및 유권자 인증
	SER-002	명부시스템 접근 인증체계 강화

	SER-003	온라인투표 이용신청, 이용신청 조회/수정시 본인인증 강화
	SER-004	투·개표 보안 고도화
	SER-005	영지식증명 고도화 및 신뢰 강화
	SER-006	HSM 등 보안시스템 시험운영 및 최적화 방안 마련
	SER-007	시큐어코딩
	SER-008	소스코드 취약점 진단 환경 마련
	SER-009	보안 취약점 점검 및 모의해킹 실시
	SER-010	개인정보 영향평가
	SER-011	참여 인원에 대한 보안 관리
	SER-012	자료 및 프로그램에 대한 보안 관리
	SER-013	사무실·장비에 대한 보안 관리
	SER-014	내·외부망 접근시 보안관리
	SER-015	개인정보 보호 준수
	SER-016	보안지침 준수 (보안지침)
	SER-017	보안 위규 처리
품질 요구사항 (QUR) Quality Requirement	QUR-001	기능 구현 정확성
	QUR-002	이해 용이성
	QUR-003	상호운용성 (데이터 교환성)
	QUR-004	품질관리 계획 수립 이행, 개선 활동 수행
	QUR-005	정보시스템 가용성 확보
	QUR-006	긴급(장애) 지원
	QUR-007	접근성
제약사항 (COR) Constraint Requirement	COR-001	제재조건 및 지체상금
	COR-002	지적재산권
	COR-003	명명규칙 표준화
	COR-004	GUI 표준화
	COR-005	업무 모듈화 및 자원 활용 방안
	COR-006	SW 사업정보 법적 반영요건
	COR-007	웹사이트 관련 규정 및 표준 준수
	COR-008	데이터 표준화 기준 준수
	COR-009	감리대응
프로젝트 관리 요구사항 (PMR) Project Management Requirement	PMR-001	사업관리 방안
	PMR-002	사업 일정 관리
	PMR-003	작업장 환경 구축
	PMR-004	사업 관리 전담인력/조직 구성
	PMR-005	사업보고 및 산출물
	PMR-006	하도급 관리
	PMR-007	하도급 사전승인 및 하도급 대금지급 절차 준수
	PMR-008	사업 검사, 검수 부문
	PMR-009	테스트 서버 구성 및 형상관리
	PMR-010	기타 부문

프로젝트 지원 요구사항 (PSR) Project Support Requirement	PSR-001	교육지원
	PSR-002	기술지원
	PSR-003	기술이전
	PSR-004	하자담보 책임기간 유지관리 및 안정화 지원
	PSR-005	하자보수 부문
	PSR-006	사용자 매뉴얼
	PSR-007	운영자 매뉴얼
	PSR-008	장애대책 및 재난복구계획 수립
	PSR-009	향후 발전 계획

다. 요구사항

□ 기능 요구사항 (Function Requirement)

요구사항 고유번호		FUN-001
요구사항 명칭		기능 일반사항
요구사항 분류		기능요구사항
요구사항 상세설명	정의	블록체인 온라인투표시스템 기반 강화 기능 일반사항
	세부 내용	•블록체인 기반 온라인투표시스템 구축 사업 중 3차년도 사업 •주민투표 관련 기능 추가개발·개선 - 온라인 주민투표 대비 관리체계 등 시스템 기능 추가 개발 및 개선 (명부시스템 기능 미개발 메뉴 추가 개발 및 개선) - 주민투표 실시 대비 시범운영(시뮬레이션) 등을 통하여 도출된 추가 개발 및 개선사항 반영 ※ 시범운영 : 상반기 1회, 하반기 1회 - 1,000만명 선거인 규모 주민투표 대비 시스템 구조, 데이터베이스 및 응용 프로그램 최적화 등 성능 강화 - 주민투표용 선거관리시스템 및 선거통계시스템 기능 중 온라인 사전 투표 관련 사항 분석하여 연계 인터페이스 및 기능 개발·개선 •신원인증 다양화 - 투표인 본인인증시 행정안전부 모바일 운전면허증 도입 - 행정안전부 운전면허증 정보 연계 및 검증체계, 인증 인터페이스, 관련 인프라 구성 등 (DID 기반) •보안성 강화 - 투·개표 데이터 암호화 모듈 고도화 - 영지식증명 고도화 및 신뢰강화

		※ 최신 암호화 및 영지식증명 적용하여 투·개표 데이터 암호·복호화 모듈 및 투·개표 검증 프로세스 고도화 - 명부시스템 접근 인증체계 보완(인증서 기반)을 통한 접근통제 강화 - 개표 및 투·개표 검증 프로세스 개선을 통한 처리속도 향상 (다중 프로세스 병렬 처리) - 투·개표 모듈 및 투·개표, 검증 프로세스에 대하여 공신력 있는 기관의 검증(KCMVP 등)을 통하여 대외 신뢰성 제고 ※ 고도화한 투·개표 데이터 암호화 모듈 및 영지식증명 적용 시스템은 무결성 및 성능 등의 테스트, 검증 및 인증 등이 완료될 때까지 기존 시스템과 이원화하여 운영할 수 있어야 하며, 기존 시스템의 운영에 영향을 주면 안됨. ● 편의성 강화 - 영문서비스, 명부 체계 등 외국인 이용 가능 플랫폼 개선 - 2022년 내·외부 시범운영, 누리단, 각종 위탁선거 등을 통해 수렴된 개선사항 반영
산출정보		요구사항 정의서, 요구사항 명세서, 아키텍처 정의서, 화면설계서, 메뉴구성도, ERD, DB설계 산출물, 개발산출물, 테이블명세서, 운영자 매뉴얼, 사용자 매뉴얼, 연동가이드
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호		FUN-002
요구사항 명칭		블록체인 일반 사항
요구사항 분류		기능요구사항
요구사항 상세설명	정의	블록체인 기술 적용에 따른 요구사항
	세부 내용	● 블록체인 기반 시스템의 투명성·비가역성(위·변조 불가) 기반 신뢰 보장 - 투명성, 무결성, 가용성 ● 블록체인 기반 온라인투표시스템 구축·노드 재구성 - (현재) 물리적 노드서버 4개로 4개 노드 구성 - (보강) 물리적 노드서버 8개로 4개 노드 구성 - Orderer, Peerer 등 블록체인 노드 구성을 기능별로 분화하여 최적화 아키텍처 설계 및 성능 강화 - 투표진행현황, 세부선거별, 블록체인 노드별 투·개표 검증 등을 고려한 블록체인 노드 데이터 처리 구조 재설계 - 투표 종류별 원장 분리 방안 마련 : 선거별 분산원장 논리적 분리 설계

		· 필요에 따라 원장생성, 정리, 백업, 복구 등의 관리체계 구축 - 향후, 이해관계자 등 대상 노드 확대 대비 설계 ※ 중장기적으로 클라우드 환경(BaaS, Blockchain as a Service)의 이해관계자용 블록체인 노드 구성·운영 환경 구축 예정 • 투·개표 암호화 고도화 및 검증 프로세스 개선 반영 - 투·개표 데이터 암호화 모듈 고도화 및 영지식증명 적용 반영 - 투표검증 및 개표검증 프로세스 개선 사항 반영 ※ 다중 프로세스 병렬처리로 속도 개선 - 이해관계자 블록체인 노드 정보 제공 확대
	산출정보	요구사항 정의서, 요구사항 명세서, 아키텍처 정의서, 화면설계서, 메뉴 구성도, ERD, DB설계 산출물, 개발산출물, 테이블명세서, 운영자 매뉴얼, 사용자 매뉴얼, 연동가이드
	관련 요구사항	
	비고	

요구사항 고유번호		FUN-003																								
요구사항 명칭		주민투표 관련 기능 추가 개발 및 개선																								
요구사항 분류		기능요구사항																								
요구사항 상세설명	정의	온라인 주민투표 대비 관리 체계 등 기능 추가 개발 및 개선																								
	세부 내용	• 온라인 주민투표 대비 명부시스템 기능 추가 개발 및 개선 사항 <table border="1"> <thead> <tr> <th>메뉴</th><th>세부메뉴</th><th>개발상황</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="12">명부 관리</td><td>명부임포트</td><td>명부임포트, 명부임포트 상황조회</td></tr> <tr> <td>명부통계</td><td>통합명부 작성결과, 통합명부 작성내역</td></tr> <tr> <td>명부관리</td><td>투표인명부 관리</td></tr> <tr> <td>명부수정 현황</td><td>명부수정내역 조회, 명부수정내역 통계</td></tr> <tr> <td>명부출력</td><td>명부출력, 명부출력현황 조회</td></tr> <tr> <td>수정허가 관리</td><td>수정허가관리</td></tr> <tr> <td rowspan="4">부가 메뉴</td><td>기초자료 관리</td></tr> <tr> <td>위원회인영, 투표용지 색상관리, 위원회 주소 관리, 거소투표용지 후보자 관리</td></tr> <tr> <td>사전투표기록 초기화 (테스트용)</td></tr> <tr> <td>투표용지 발급기 프로그램 설치</td></tr> <tr> <td>투표용지 출력</td><td>거소투표용지 출력</td></tr> <tr> <td></td><td>- 일련번호 작성, 시험출력, 출력 일련번호 조회, 출력내역, 재출력 내역, 출력상황, 배부표</td></tr> </tbody> </table>	메뉴	세부메뉴	개발상황	명부 관리	명부임포트	명부임포트, 명부임포트 상황조회	명부통계	통합명부 작성결과, 통합명부 작성내역	명부관리	투표인명부 관리	명부수정 현황	명부수정내역 조회, 명부수정내역 통계	명부출력	명부출력, 명부출력현황 조회	수정허가 관리	수정허가관리	부가 메뉴	기초자료 관리	위원회인영, 투표용지 색상관리, 위원회 주소 관리, 거소투표용지 후보자 관리	사전투표기록 초기화 (테스트용)	투표용지 발급기 프로그램 설치	투표용지 출력	거소투표용지 출력	
메뉴	세부메뉴	개발상황																								
명부 관리	명부임포트	명부임포트, 명부임포트 상황조회																								
	명부통계	통합명부 작성결과, 통합명부 작성내역																								
	명부관리	투표인명부 관리																								
	명부수정 현황	명부수정내역 조회, 명부수정내역 통계																								
	명부출력	명부출력, 명부출력현황 조회																								
	수정허가 관리	수정허가관리																								
	부가 메뉴	기초자료 관리																								
		위원회인영, 투표용지 색상관리, 위원회 주소 관리, 거소투표용지 후보자 관리																								
		사전투표기록 초기화 (테스트용)																								
		투표용지 발급기 프로그램 설치																								
	투표용지 출력	거소투표용지 출력																								
		- 일련번호 작성, 시험출력, 출력 일련번호 조회, 출력내역, 재출력 내역, 출력상황, 배부표																								

	• 명부시스템 구성 기능 중 미개발 기능 추가 개발 • 시범운영 등을 통하여 도출되는 개발·개선 사항 반영 • 1,000만명 선거인 규모 주민투표에 대비하여 시스템 구조, 데이터베이스 및 응용 프로그램 최적화 • 주민투표용 선거관리시스템 및 선거통계시스템 기능 중 온라인 사전투표 관련 사항 분석하여 연계 인터페이스 및 기능을 개발·개선 【연계 기능 확인사항】 <table border="1"> <thead> <tr> <th>메뉴</th><th>연계 메뉴</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>선거관리 시스템</td><td>투표인명부 출력 투표인명부 작성상황, 투표인명부 확정상황, 일반투표소 투표대상 투표인수,</td></tr> <tr> <td>선거통계 시스템</td><td>개표확인용 투표인수, 사전투표상황, 투표상황, 개표상황, 개표단위별 개표결과,</td></tr> </tbody> </table> • 주민투표용 선거관리시스템 및 선거통계시스템 연계 전담 인력 1명을 지정하여야 하며, 담당 인력은 선거관리시스템 운영 조직과 적극 협업하여야 함.	메뉴	연계 메뉴	선거관리 시스템	투표인명부 출력 투표인명부 작성상황, 투표인명부 확정상황, 일반투표소 투표대상 투표인수,	선거통계 시스템	개표확인용 투표인수, 사전투표상황, 투표상황, 개표상황, 개표단위별 개표결과,
메뉴	연계 메뉴						
선거관리 시스템	투표인명부 출력 투표인명부 작성상황, 투표인명부 확정상황, 일반투표소 투표대상 투표인수,						
선거통계 시스템	개표확인용 투표인수, 사전투표상황, 투표상황, 개표상황, 개표단위별 개표결과,						
산출정보	요구사항 정의서, 요구사항 명세서, 아키텍처 정의서, 화면설계서, 메뉴 구성도, ERD, DB설계 산출물, 개발산출물, 테이블명세서, 운영자 매뉴얼, 사용자 매뉴얼, 연동가이드						
관련 요구사항							
비고							

요구사항 고유번호		FUN-004
요구사항 명칭		신원인증 다양화 및 안정성 강화
요구사항 분류		기능요구사항
요구사항 상세설명	정의	(주민투표) 모바일 운전면허증 도입 등 신원인증 다양화
	세부 내용	• 투표인 본인인증시 행정안전부 모바일 운전면허증 도입 • 행정안전부 모바일 운전면허증 정보 연계, API 설치·적용, 검증체계 구성, 관련 인프라 구성 등 지원 (DID 기반) <모바일 운전면허증 적용 프로세스> <pre> graph LR A[발급기관
 (경찰청)] -- "발급요청" --> B[발급정보 등록
 (개인정보 X)] B -- "발급" --> C[신원증명] C -- "서비스제공" --> D[검증기관
 (위원회)] D -- "발급정보 조회" --> E[
 (행안부) 모바일 운전면허증
 (DID, Blockchain)] E -- "발급정보 등록" --> A </pre>

		• 유권자 인증 - 본인인증을 마친 사용자에게 대하여 선거인명부시스템과 연동하여 유권자 등록여부, 기투표여부 등 검증 후 투표 가능 유권자 대상 해당 선거 투표화면으로 이동 • 신원인증 안정성 강화 - 기 구축된 간편인증 서비스(주민투표용) 및 신규 구축하는 모바일 운전면허증의 인증 시스템의 안정성 강화하는 방안을 제시하여야 한다. (온라인 투·개표시스템과 운영 기반 분리 등)
산출정보		요구사항 정의서, 요구사항 명세서, 아키텍처 정의서, 화면설계서, 메뉴 구성도, ERD, DB설계 산출물, 개발산출물, 테이블명세서, 운영자 매뉴얼, 사용자 매뉴얼, 연동가이드
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호		FUN-005
요구사항 명칭		편의성 강화
요구사항 분류		기능요구사항
요구사항 상세설명	정의	영문서비스, 명부 체계 등 외국인 이용 가능 플랫폼 개선
	세부 내용	• 온라인투표시스템의 투표 및 투표 안내 관련 화면 영문서비스 제공 • 명부 업로드, 관리, 출력 및 투표현황 등 메뉴에 외국인을 등재하여 투표 등을 지원할 수 있도록 기능 및 관리체제 개선 • 2022년 내·외부 시범운영, 누리단, 각종 위탁선거 등을 통해 수렴된 개선사항 반영
산출정보		요구사항 정의서, 요구사항 명세서, 아키텍처 정의서, 화면설계서, 메뉴 구성도, ERD, DB설계 산출물, 개발산출물, 테이블명세서, 운영자 매뉴얼, 사용자 매뉴얼, 연동가이드
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호		FUN-006
요구사항 명칭		개표 및 투·개표 검증 프로세스 개선
요구사항 분류		기능요구사항

요구사항 상세설명	정의	개표 및 투·개표 검증 프로세스 개선을 통한 처리속도 향상
	세부 내용	• 현재 개표 및 투·개표 검증 처리속도 : 1분에 1만건 정도 처리 • 제안사는 개표 및 투·개표 검증 시 다중 프로세스 처리 등의 방법으로 처리 속도 향상 방안을 제시하여야 함. • 제안사는 개표 및 투·개표 검증 결과의 정확성을 확인할 수 있는 구체적인 방법을 제시하여야 함. • 제안사는 개표 및 투·개표 검증 처리 속도 향상을 위하여 개표 전용서버 구성 등 추가 조치 방안을 제안할 수 있음. • 주관사업자는 개표검증시 세부선거별, 블록체인 노드별 검증이 가능하도록 블록체인 암호화 키 정책 및 데이터 구조를 정비하여야 함.
산출정보		요구사항 정의서, 요구사항 명세서, 아키텍처 정의서, 화면설계서, 메뉴 구성도, ERD, DB설계 산출물, 개발산출물, 테이블명세서, 운영자 매뉴얼, 사용자 매뉴얼, 연동가이드
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호		FUN-007
요구사항 명칭		대시보드 기능 고도화 및 이해관계자 노드 정보 제공 확대
요구사항 분류		기능요구사항
요구사항 상세설명	정의	대시보드 등 현황 조회 기능 고도화 및 이해관계자 노드 정보 제공
	세부 내용	• 대시보드 기능 개선하여 지도 연동 검색, 조회 조건(지역별 등) 확대, 검색 기능 제공, 블록체인 데이터 조회 연계 등 고도화 • 투표진행현황 등 개선하여 정당 등 이해관계자에게 노드 정보 제공 확대하여 투명성 제고 ※ 해당 선거별 투표진행상황, 블록체인 노드 데이터 적재상황 조회 등 • 안정적이고 정확한 투표진행현황 제공을 위한 프로세스, 데이터베이스 및 블록체인 노드를 재설계하여 구현하여야 함. • 현황 등 통계의 성능 최적화, 부하 감소 및 정확성 확보에 필요한 배치 프로그램을 설계, 구성하고 응용프로그램과 연계하여야 함.
산출정보		요구사항 정의서, 요구사항 명세서, 아키텍처 정의서, 화면설계서, 메뉴 구성도, ERD, DB설계 산출물, 개발산출물, 테이블명세서, 운영자 매뉴얼, 사용자 매뉴얼, 연동가이드
관련 요구사항		

비고	
----	--

요구사항 고유번호		FUN-008
요구사항 명칭		이벤트 로그 관리 기능 강화
요구사항 분류		기능요구사항
요구사항 상세설명	정의	이벤트 로그 관리 기능 개발
	세부 내용	• 선거별 운영자 개설 및 관리 기록, 선거인별 투표부터 개표까지 전 과정 대상 로그 기록 • 특정 저장소에 선거별 이벤트 로그를 모두 저장하고 해당 기록을 토대로 검색 및 진행 프로세스를 확인할 수 있는 기능 제공 • 옵션 기능 부여로 이벤트 로그 관리 기능이 지정된 선거에 대해서만 적용 및 운영하여 서비스 가용성 및 안정성 확보 • 필요시 로그 관리 전문 솔루션 및 시스템 구성 추가 제안 가능
산출정보		요구사항 정의서, 요구사항 명세서, 아키텍처 정의서, 화면설계서, 메뉴구성도, ERD, DB설계 산출물, 개발산출물, 테이블명세서, 운영자 매뉴얼, 사용자 매뉴얼, 연동가이드
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호		FUN-009
요구사항 명칭		본인인증 관련 외부연계서비스
요구사항 분류		기능요구사항
요구사항 상세설명	정의	본인인증 관련 외부 연계서비스
	세부 내용	• 블록체인 기반 온라인투표시스템과 외부 서비스 연계서버 간 통신은 보안 채널로 이루어져야 함. • 문자발송 및 수신 - 1000만 선거인 기준 단문(SMS) 및 장문(MMS) 문자 발송 시 전체 선거인 대상 발송 시작 40분 이내 문자 발송 완료하여야 함. - 메시지 발송기능은 발송 Agent를 통해 중앙선거관리위원회 내 OS 및 DBMS를 지원할 수 있어야 함. - 1,000만 선거인 기준 본인인증 기능 등 문제 없이 동작되어야 함

		- 메시지 수신 확인 여부는 별도 Agent를 통해 시스템 DB에 기록되어야 함. • 본인인증(핸드폰, I-PIN) - 1,000만 선거인 기준 본인인증 기능 등 문제 없이 동작되어야 함. - https 방식으로 인증결과가 온라인투표시스템에 전달될 수 있도록 하여야 함 • ARS 본인인증 - ARS 본인인증을 위한 전화발송이 동시 100콜 이상 지원하여야 함. - 블록체인 기반 온라인투표시스템 서버에서 https 또는 Agent 방식으로 시스템이 연계되어야 함. • e-메일 - 등록된 개인별 e-메일을 통해 블록체인 기반 온라인투표시스템 사용 가능 인터넷 주소(URL) 등을 안내하여 접속 및 투표가 가능하도록 연계되어야 함. ※ 신원확인을 위한 외부연계서비스 이용 시 이용 금액 등 발생 가능하며 관련 내용은 위원회와 별도 추가 협의 진행 ※ 신원확인을 위한 외부연계서비스는 검증된 업체를 선정하고 블록체인 기반 온라인투표시스템 운영과 호환성을 보장해야 함. • 주민투표용 간편인증 및 모바일운전 면허증 인증을 1,000만명 이상의 선거인이 안정적으로 인증할 수 있는 방안을 마련하여야 함. • 기존 인증 방법 외에 간편인증 및 DID 인증 도입시 인터페이스 제공, 관련기관과의 연계, API 설치, 시스템 적용 등을 지원하여야 함.
산출정보		요구사항 정의서, 요구사항 명세서, 아키텍처 정의서, 연동가이드
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호		FUN-010		
요구사항 명칭		주요 운영 · 관리 기능 요건		
요구사항 분류		기능요구사항		
요구사항 상세설명	정의	블록체인 기반 온라인투표시스템 운영 · 관리기능 정의		
	세부 내용			
		<table><tr><th>항 목</th><th>업무 범위</th></tr><tr><td>가용성 (기능성)</td><td> · 주민투표 명부시스템과 온라인투표, 통계 등 연계 · 선거별 별도 접속 플랫폼 기능 및 인증기능 다양성 지원 여부 · 데이터 분산 저장 및 데이터 무결성 보장 여부 · 본인 확인 및 투표기록 암호화를 통한 Privacy 보장 기능 · 합의(Consensus) 규약을 통한 이중기재 방지 기능 </td></tr></table>	항 목	업무 범위
항 목	업무 범위			
가용성 (기능성)	· 주민투표 명부시스템과 온라인투표, 통계 등 연계 · 선거별 별도 접속 플랫폼 기능 및 인증기능 다양성 지원 여부 · 데이터 분산 저장 및 데이터 무결성 보장 여부 · 본인 확인 및 투표기록 암호화를 통한 Privacy 보장 기능 · 합의(Consensus) 규약을 통한 이중기재 방지 기능			

		<table><tr><td></td><td>· 사용자 관리 기능</td></tr><tr><td>안정성</td><td>· 서비스 운용 안정성 · 장애 발생 시 복구 용이성 및 데이터 회복성</td></tr><tr><td>투명성</td><td>· R-DB·노드서버 내 투표데이터 비교 검증 · 선거별 개표결과 비교를 통한 검증</td></tr><tr><td>무결성 (보안성)</td><td>· 원장 데이터 위·변조 탐지 및 방지 여부 · 타인에 의한 거래 도용 방지 여부</td></tr><tr><td>유지보수성</td><td>· 블록체인 기반 개발환경 구성 및 유지보수 용이성 · 블록체인 기술 적용 및 운용을 위해 필요한 기술 요소</td></tr><tr><td>성능</td><td>· 주민투표 실시 대비 정보시스템 하드웨어(서버) 규모 · 단위 시간당 데이터 전송 속도 및 처리 속도 · 성능 : 선거인 1,000만명 지원 가능 투.개표 처리 · 참가 노드의 수 증가에 따른 속도 및 처리 속도 · 처리속도 및 물량에 따른 적절한 인프라 구성 환경</td></tr></table>		· 사용자 관리 기능	안정성	· 서비스 운용 안정성 · 장애 발생 시 복구 용이성 및 데이터 회복성	투명성	· R-DB·노드서버 내 투표데이터 비교 검증 · 선거별 개표결과 비교를 통한 검증	무결성 (보안성)	· 원장 데이터 위·변조 탐지 및 방지 여부 · 타인에 의한 거래 도용 방지 여부	유지보수성	· 블록체인 기반 개발환경 구성 및 유지보수 용이성 · 블록체인 기술 적용 및 운용을 위해 필요한 기술 요소	성능	· 주민투표 실시 대비 정보시스템 하드웨어(서버) 규모 · 단위 시간당 데이터 전송 속도 및 처리 속도 · 성능 : 선거인 1,000만명 지원 가능 투.개표 처리 · 참가 노드의 수 증가에 따른 속도 및 처리 속도 · 처리속도 및 물량에 따른 적절한 인프라 구성 환경
	· 사용자 관리 기능													
안정성	· 서비스 운용 안정성 · 장애 발생 시 복구 용이성 및 데이터 회복성													
투명성	· R-DB·노드서버 내 투표데이터 비교 검증 · 선거별 개표결과 비교를 통한 검증													
무결성 (보안성)	· 원장 데이터 위·변조 탐지 및 방지 여부 · 타인에 의한 거래 도용 방지 여부													
유지보수성	· 블록체인 기반 개발환경 구성 및 유지보수 용이성 · 블록체인 기술 적용 및 운용을 위해 필요한 기술 요소													
성능	· 주민투표 실시 대비 정보시스템 하드웨어(서버) 규모 · 단위 시간당 데이터 전송 속도 및 처리 속도 · 성능 : 선거인 1,000만명 지원 가능 투.개표 처리 · 참가 노드의 수 증가에 따른 속도 및 처리 속도 · 처리속도 및 물량에 따른 적절한 인프라 구성 환경													
산출정보	요구사항 정의서, 요구사항 명세서, 아키텍처 정의서, 화면설계서, 메뉴 구성도, ERD, DB설계 산출물, 개발산출물, 테이블명세서, 운영자 매뉴얼, 사용자 매뉴얼, 연동가이드													
관련 요구사항														
비고														

요구사항 고유번호		FUN-011
요구사항 명칭		블록체인 플랫폼 요구 기능
요구사항 분류		기능요구사항
요구사항 상세설명	정의	온라인투표시스템 기능 구현을 위한 블록체인 플랫폼 요구 기능
	세부 내용	• 분산원장 관리 - 저장된 분산원장의 무결성 보장 - 원장정보의 조회 및 상태정보 관리 • 블록생성 및 거래 정보관리를 위한 모니터링 및 관리 기능 제공 - 블록 생성, 상태 조회 - 블록정보 모니터링(거래정보, 검색, 조회 등) - 노드별 상태 체크 및 관리 기능 • 블록체인 참여노드 안정성 보장 및 확장을 위한 연계 API제공 - 노드 장애로 인하여 메시지 유실 및 중복 처리 문제가 발생하지 않아야 함. ※ 블록생성 권한을 가진 노드 장애 시, 해당 권한 분산화 되어 신규 블록

		정상 생성 지원 ※ 스마트계약 검증 권한을 가진 노드 장애 시, 해당 권한 분산화 되어 신규 블록 정상 생성 지원 - 블록체인 노드 간의 확장에 따른 API 제공 • 노드 구성은 향후 확장성을 고려하여 설계방안 제시 • 보안성 - 데이터 위변조 방지 - 개인키 암호화 등 기술적 보안 대책 - 블록체인 노드 간 상호 인증 - 전체 통신구간에 적용된 기술적 보안 대책
산출정보		요구사항 정의서, 요구사항 명세서, 아키텍처 정의서, 화면설계서, 메뉴구성도, ERD, DB설계 산출물, 개발산출물, 테이블명세서, 운영자 매뉴얼, 사용자 매뉴얼, 연동가이드
관련 요구사항		
비고		

□ 성능 요구사항 (Performance Requirement)

요구사항 고유번호		PER-001
요구사항 명칭		온라인투표시스템 및 블록체인 플랫폼 요구 성능
요구사항 분류		성능요구사항
요구사항 상세설명	정의	블록체인 기반 온라인투표시스템 요구 성능
	세부 내용	• 온라인투표시스템은 선거인 1,000만명 이상 규모의 선거를 지원할 수 있는 성능이어야 함. • 1시간 동안 320만명 이상의 투표자를 수용가능하여야 함. ※ 총 선거인 1,000만명 × 투표율 80% × 투표시작 1시간 내 40% 투표 집중 ⇨ 3,200,000명 (투표 1건당 13 Transaction 정도 발생) • 당해 성능 확보를 위한 하드웨어 및 소프트웨어 구성 방안, 블록체인 노드 구성, 부하 분산 방안 등 최적 방안 제시 • 성능은 선거인 1,000만명 이상이 투표할 수 있는 성능 뿐만 아니라, 선거인명부 업로드, 안내문자 발송, 투표진행현황, 개표, 투표참여현황 등 선거자료 추출, 투·개표 검증 등 설계단계에서 각 단계별 세부 성능 기준을 마련하고 기준 성능을 확보하여야 함.
산출정보		성능시험 결과서, 블록체인 시험 성적서, 통합테스트 결과서

관련 요구사항	
비고	

□ 인터페이스 요구사항 (System Interface Requirement)

요구사항 고유번호		SIR-001
요구사항 명칭		인터페이스 공통사항
요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 상세설명	정의	UI 표준 준수 및 사용자 중심 인터페이스 구현
	세부 내용	• 전체 시스템 간 통일성을 부여하여 UI 구성 • 주관사업자는 시스템 운영자, 위원회 운영자, 이용기관 운영자, 선거인별 사용자 그룹별로 인터페이스 및 운영환경 분리 방안을 제안하여야 하며, 사용자 그룹별 운영환경 최적화를 수행하여야 함. • 기구축 시스템에 대해서는 시범운영 등을 통하여 도출된 개선사항 등을 반영하고 현재 시스템의 이상의 품질로 인터페이스 및 디자인 고도화 • 선거인명부시스템 등 신규 기능에 대해서는 기구축 시스템의 인터페이스와 통일성 유지 및 연계 편의성 최적화 • 시스템 권한 관리기능을 통해 효율적으로 시스템을 관리할 수 있도록 사용자 인터페이스 구현 • 블록체인 기반 온라인투표시스템 이미지를 전체 정보시스템에 통일성 있게 구현하고, 접근성, 사용자 편의성, 유지보수 편의성을 고려하여 구축하여야 함. • 사용자가 시스템을 편리하게 운영하고 제어할 수 있는 직관적인 인터페이스 제공(메인 프레임 및 메뉴 배치, 디자인, 글꼴 등) • 오류, 접속시간 지연 등이 발생하였을 때 해결방법, 진행상태 표시 등의 안내 메시지 제공 • 위원회의 고유 정체성(아이덴티티)를 반영한 창의적인 디자인 • 화면 UI기획 및 디자인에 관련된 제반 사항을 발주기관과 긴밀한 협조를 통하여 실시 • 사용자가 원하는 기능을 쉽게 찾아서 사용할 수 있는 체계 제공 • 시스템은 콘텐츠의 모양이나 배치를 이해하기 쉽게 구성 • 온라인 서식 포함 콘텐츠는 필요한 경우 서식 및 관련 정보 제공 • 사용자 기능에 대한 온라인 도움말 제공 • 모바일, PC 등 단말기에 독립적인 최적화 화면 및 정보 제공 ※ 웹 및 모바일 접근성 준수 - 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.1(한국정보화진흥원)

		• 오류 발생 시 화면 오류 메시지 기능 제공 • 사용자 및 관리자가 시스템을 쉽고 편하게 사용할 수 있도록 기능 및 사용자 인터페이스에 다음 정보 제공 · 기능 이해도 : 자주 찾는 콘텐츠 순으로 찾기 쉬운 위치에 배치하는 등 정보 접근의 편의성 개선 및 시스템 제공 모든 기능을 사용자 매뉴얼에서 정보 제공 · 인터페이스 이해도 : 시스템에서 제공하는 인터페이스 기능과 방법을 초급자라도 쉽게 운영할 수 있는 직관적 인터페이스로 제작하고 운영자 매뉴얼에 포함 • 기술적 제약사항이 있는 경우, 중앙선거관리본부와 협의하여 조정 가능
산출정보		요구사항정의서, 요구사항명세서, 아키텍처정의서, 화면설계서, HW구성도, SW구성도, 통합시험결과서
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호		SIR-002
요구사항 명칭		내부 연계 정보시스템 간 인터페이스
요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 상세설명	정의	내부 시스템과의 연계에 관한 사항
	세부 내용	• 블록체인 기반 온라인투표시스템의 트랜잭션 흐름에 부정확함이 없도록 내부시스템 간 인터페이스 분석 및 구현 • RDB에 적재되는 투표 데이터와 블록체인 노드에 적재되는 투표 데이터가 정확하게 일치되어야 되도록 인터페이스를 구성하여야 함. • 주민투표의 경우 온라인투표시스템으로 참여하는 투표참여 데이터가 투표인명부시스템의 투표참여 기록에 정확하게 반영되도록 인터페이스를 구성하여야 함.
산출정보		요구사항정의서, 요구사항명세서, 아키텍처정의서, 화면설계서, HW구성도, SW구성도, 통합시험결과서
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호	SIR-003
-----------	---------

요구사항 명칭		외부 연계 정보시스템 간 인터페이스
요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 상세설명	정의	외부 연계에 관한 사항
	세부 내용	• 외부 대행 서비스 연계에 있어 대행 기관 및 업체 선정 기준 및 연계 방안 제시 • 문자 메시지 수발신, 간편인증서비스(행정안전부) 등 외부 인터페이스에 대하여 스마트폰 및 구형 피쳐폰 등 호환성을 보장하여야 함 • 본인인증 다원화에 따른 모바일 운전면허증 등 도입 및 인터페이스 제공 방안 제안 • 외부 대행 서비스 연계를 온라인투표시스템 각 기관에 대한 처리로직에서 별도 인터페이스를 두어 특정 업체에 종속되지 않고 유연하게 운영할 수 있도록 구현 • 외부 연계 유료 서비스에 대한 정산은 위원회를 거치지 않고 위탁운영 업체에서 온라인투표 이용신청기관과 직접 정산할 수 있도록 함.
산출정보		요구사항정의서, 요구사항명세서, 아키텍처정의서, 화면설계서, HW구성도, SW구성도, 통합시험결과서
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호		SIR-004
요구사항 명칭		주민투표용 투표인명부시스템 인터페이스
요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 상세설명	정의	투표인명부시스템 - 선거관리시스템, 선거통계시스템 인터페이스
	세부 내용	• 투표인명부시스템과 선거관리시스템간 투표인명부 출력 등을 위한 인터페이스 구축 방안을 제시하여야 함. ※ 투표인명부시스템 ~ 읍면동 선거관리위원회 선거관리시스템 구간은 명부출력을 위하여 국가 및 지방자치단체 통신망으로 보안체계 점검 및 조치 필요 • 투표인명부시스템과 선거통계시스템간 투표현황 등 통계 제공을 위한 인터페이스 구축 방안을 제시하여야 함. • 거소투표용지 출력(발급을 위한 투표용지 발급기(프린터)와의 인터페이스를 제공하여야 함.
산출정보		요구사항정의서, 요구사항명세서, 아키텍처정의서, 화면설계서, HW구성도, SW구성도, 통합시험결과서

관련 요구사항	
비고	

요구사항 고유번호		SIR-005
요구사항 명칭		투표 및 본인인증 인터페이스
요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 상세설명	정의	선거인명부시스템 인터페이스
	세부 내용	• 선거별 화면 및 본인인증 화면을 제공하여야 함. ※ 선거 안내 화면 → 본인인증 → 유권자 인증 → 투표 • (주민투표) 본인인증 다원화(간편인증, 모바일운전면허증)에 따른 간편한 인터페이스 제공 • PC 및 모바일기기(스마트폰, 태블릿PC)를 아우르는 다양한 투표방식 제공 • 구형 휴대폰(피쳐폰) 소지자를 위한 문자기반 투표 가능 • 인터넷이 연결된 일반 PC를 활용하여 지정된 곳에서 실시하는 현장투표 기능 제공 - 익스플로러 서비스 종료에 대비한 NFC 카드 등 투표증 발급 기능 등 고도화
산출정보		요구사항정의서, 요구사항명세서, 아키텍처정의서, 화면설계서, HW구성도, SW구성도, 통합시험결과서
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호		SIR-006
요구사항 명칭		개표 인터페이스
요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 상세설명	정의	개표 인터페이스
	세부 내용	• 투표 결과를 개표(PC 활용)하여 집계처리 하여야 하며 개표결과 출력 및 저장이 가능하여야 함. • 투표 도중 개표가 진행되지 않도록 개표 개시 전 반드시 투표 마감(종료) 상태 확인 후 진행되어야 하며 개표진행 상황을 시각적으로 확인할 수 있는 개표진행화면을 제공하여야 함.
산출정보		요구사항정의서, 요구사항명세서, 아키텍처정의서, 화면설계서, HW구성도, SW구성도, 통합시험결과서

관련 요구사항	
비고	

요구사항 고유번호		SIR-007
요구사항 명칭		이해관계자 화면 인터페이스
요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 상세설명	정의	이해관계자 노드 접근 및 정보제공 확대
	세부 내용	• 정당 등 이해관계자가 권한을 부여받아 접근할 수 있는 이해관계자용 인터페이스 제공 • 제공정보 : 투개표진행상황, 노드 적재 정보 • 이해관계자의 온라인투표시스템 신뢰도 향상을 위한 디자인 고급화
산출정보		요구사항정의서, 요구사항명세서, 아키텍처정의서, 화면설계서, HW구성도, SW구성도, 통합시험결과서
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호		SIR-008
요구사항 명칭		시스템 인터페이스
요구사항 분류		인터페이스 요구사항
요구사항 상세설명	정의	시스템 인터페이스
	세부 내용	• 시스템 성능에 미치는 영향을 고려하여 갱신주기, 연계 어플리케이션 실행시간 등 설정 필요 • 데이터 연계 정확성을 위한 개발, 테스트 환경 구성 및 연계 어플리케이션 기능수행 정확도 검증 후 운영시스템 이관 및 운영 수행 • 사용자 또는 정보 증가 시에도 안정적인 성능 제공 필수 • 구축시스템과 발주기관 내 각종 시스템 연계시 발주기관 표준연계 모듈을 이용하여 시스템을 연계하여야 함.
산출정보		요구사항정의서, 요구사항명세서, 아키텍처정의서, 화면설계서, HW구성도, SW구성도, 통합시험결과서
관련 요구사항		
비고		

□ 데이터 요구사항 (Data Requirement)

요구사항 고유번호		DAR-001
요구사항 명칭		데이터 구성 방안
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 상세설명	정의	기초 데이터 설계 및 확보 방안
	세부 내용	- 초기 데이터 구성 방안 및 절차 제안 - 초기 구성 시 대상 항목 선정 - 현 운영시스템에서 초기 데이터 선별 방안 및 절차(시나리오) 작성 - 초기데이터 구축에 필요한 소프트웨어 구성 방안(필요시) - 데이터 표준, 품질관리 관련 지침 준수 - 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침(행정안전부고시 2021-32 호) - 공공정보 품질관리 매뉴얼(www.data.go.kr, 이용안내 > 공공데이터 품질관리) - 공공데이터 관리지침(행정안전부고시 제2021-30호.)
산출정보		연동가이드, ERD, DB설계 산출물, 테이블 명세서, 데이터 표준 설계서, 통합테스트 결과서, 통합시험명세서, 성능시험결과서, 소프트웨어 취약점 점검 테스트 결과, 보안 적용 결과서, 코드정의서
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호		DAR-002
요구사항 명칭		데이터 이관 및 블록체인 데이터 관리
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 상세설명	정의	데이터 이관 및 블록체인 데이터 관리 방안
	세부 내용	- 데이터베이스 교체(KISA 직접 구매), 투·개표 암호화 모듈 고도화 및 영지식증명 적용에 따른 데이터 전환 방안 및 절차 제안 - 투표 종류별 블록체인 원장 분리 방안 (원장생성 및 백업, 정리, 복구 등의 관리 방안) 제시 - 선거별 분산원장 논리적 분리 설계 - 전환에 필요한 소프트웨어 구성(기능개발 혹은 필요 시 솔루션 도입 여부) - 전환 대상 데이터 총 용량과 전환 후 용량 비교 측정
산출정보		연동가이드, ERD, DB설계 산출물, 테이블 명세서, 데이터 표준 설계서,

	통합테스트 결과서, 통합시험명세서, 성능시험결과서, 소프트웨어 취약점 점검 테스트 결과, 보안 적용 결과서, 코드정의서
관련 요구사항	
비고	

요구사항 고유번호		DAR-003
요구사항 명칭		데이터 검증 방안
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 상세설명	정의	데이터 이관 및 블록체인 데이터 정리 후 데이터 검증 방안
	세부 내용	•주관사업자는 투표참여자현황, 투표데이터, 개표결과, 블록체인 적재 데이터 등 간 정확한 데이터 검증 방안을 마련하여야 함. •주관사업자는 투표, 개표 프로그램은 데이터의 위변조 뿐만 아니라, 사용자 환경, 네트워크 환경 등 비정상적인 상황에서도 데이터의 무결성을 확보할 수 있는 다중 검증 체제로 구현, 개선되어야 함. •데이터 검증은 실제 선거와 같은 대량 데이터를 발생하는 시뮬레이션을 통하여 데이터 검증을 수행하여야 함. •데이터 이관 및 블록체인 데이터 정리 후 검증 방안/절차 제시 - 데이터 검증 방안 및 절차(시나리오) 작성 - 검증에 필요한 소프트웨어 구성(기능개발 혹은 필요 시 솔루션도입 여부) - 이관된 파일 및 에러 발생 파일 내역 확인(이관 전후 건수, 용량 통계 및 검증 항목 비교, 데이터 무결성 입증 등)
산출정보		연동가이드, ERD, DB설계 산출물, 테이블 명세서, 데이터 표준 설계서, 통합테스트 결과서, 통합시험명세서, 성능시험결과서, 소프트웨어 취약점 점검 테스트 결과, 보안 적용 결과서, 코드정의서
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호		DAR-004
요구사항 명칭		데이터 표준화
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 상세설명	정의	데이터 표준화 방안 수립

	세부 내용	• 기준정보를 관리하기 위한 코드관리체계, 표준화 방안을 수립하고 이에 맞춰 데이터 정보를 정의하여 설계에 반영 • 설계된 테이블에 맞게 데이터를 이관하고, 무결성 및 정확성 검증해야 함 • 데이터 표준화를 통한 공유, 재사용, 품질향상, 통합관리 시행
산출정보		연동가이드, ERD, DB설계 산출물, 테이블 명세서, 데이터 표준 설계서, 통합테스트 결과서, 통합시험명세서, 성능시험결과서, 소프트웨어 취약점 점검 테스트 결과, 보안 적용 결과서, 코드정의서
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호		DAR-005
요구사항 명칭		데이터 관리
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 상세설명	정의	데이터 관리방안
	세부 내용	• 시스템은 저장된 정보를 보관하고 변경 이력을 기록관리 함 • 시스템 자료의 파손, 변질, 분실 등에 대비하기 위하여 백업 대상 식별 및 주기 등 백업 방안 제시 등(중앙선관위 데이터 관리절차 준수)
산출정보		연동가이드, ERD, DB설계 산출물, 테이블 명세서, 데이터 표준 설계서, 통합테스트 결과서, 통합시험명세서, 성능시험결과서, 소프트웨어 취약점 점검 테스트 결과, 보안 적용 결과서, 코드정의서
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호		DAR-006
요구사항 명칭		유연한 DB 구조 구현
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 상세설명	정의	블록체인 기반 온라인투표시스템 내 온라인투표DB 구조 구현 기본 준수사항
	세부 내용	• DB구조는 업무 처리 절차를 반영하여 유기적으로 구조화하여 구현 • 3rd Party 제품(DB 암호화 등), 레거시 시스템 등과 연동이 가능하도록

		구성 • 향후 업무 변동 및 시스템 확장, 프로그램 보완 등이 용이하도록 설계하고, 확장할 수 있도록 구성 • DB의 효율적 운영을 위해 테이블, 칼럼의 중복 방지 및 공동 활용방안 수립
산출정보		연동가이드, ERD, DB설계 산출물, 테이블 명세서, 데이터 표준 설계서, 통합테스트 결과서, 통합시험명세서, 성능시험결과서, 소프트웨어 취약점 점검 테스트 결과, 보안 적용 결과서, 코드정의서
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호		DAR-007
요구사항 명칭		부하 최소화
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 상세설명	정의	조회 및 검색기능 구현 시 준수 사항
	세부 내용	• 각종 통계 현황 등의 작성 및 조회 시 시스템 부하가 최소화되도록 설계 및 구현
산출정보		아키텍처 정의서, ERD, 테이블 명세서, 시험계획서, 성능 시험결과서
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호		DAR-008
요구사항 명칭		데이터 표준관리체계 및 거버넌스 구축
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 상세설명	정의	관련기관 간 데이터 표준관리를 위한 방안 구축
	세부 내용	• 각 노드 간 연계 및 데이터 공동 활용을 위한 데이터 표준 설계 • 데이터 품질 관리 방안 수립 및 체계구축 • 시스템 운영 표준 및 관리 규정 수립 등 • 데이터 표준화는 “공공기관 데이터베이스 표준화 지침” 준수
산출정보		연동가이드, ERD, DB설계 산출물, 테이블 명세서, 데이터 표준 설계서,

	통합테스트 결과서, 통합시험명세서, 성능시험결과서, 소프트웨어 취약점 점검 테스트 결과, 보안 적용 결과서, 코드정의서
관련 요구사항	
비고	

□ 테스트 요구사항 (Test Requirement)

요구사항 고유번호		TER-001
요구사항 명칭		테스트 계획 수립 및 환경 구축
요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 상세설명	정의	테스트 환경 구축 준수 사항
	세부 내용	• 사업목적의 달성 및 성공적인 시스템 개통을 위한 테스트 전략을 수립하여야 함. - 테스트 단계별로 수행방법, 절차, 참여조직 및 역할, 점검사항, 최종 검수기준, 점검 후 조치방안 및 대량자료 테스트 수행방안 등을 세부적으로 기술함. - 시스템의 데이터 흐름을 고려한 각 단계 및 유형별 시나리오 작성 등을 수행함. • 도입되는 모든 상용 소프트웨어(KISA 직접 구매)는 응용 소프트웨어와 종합적인 테스트를 실시하고 결과를 보고하여야 함. • 테스트 환경구성 및 테스트 데이터 확보방안을 제시함. - 대내·외 인터페이스 환경 및 업무특성을 고려하여 테스트 데이터 구축방안을 제시
산출정보		통합시험계획서, 통합시험결과서, 테스트구축계획서, 통합시험명세서, 통합시험결과서, 블록체인 시험 성적서, 성능시험결과서, 안정화계획서
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호		TER-002
요구사항 명칭		단위 테스트
요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 상세설명	정의	단위 테스트 수행 준수 사항

	세부 내용	• 단위 테스트는 테스트의 범위, 수행절차, 조직, 일정, 시험환경 및 평가 기준을 구체적으로 수립하여 수행 - 단위 업무시스템 내 프로그램과 공통모듈 프로그램이 호출하는 프로그램까지를 테스트 범위로 함. - 프로그램 내 기능시험, 실행경로 및 오류처리 시험, 경계값 시험, 타 프로그램과의 인터페이스 시험을 실시하는데 주로 단위 모듈의 내부 구조를 시험 하는 화이트박스 시험에 중점을 둠. • 각 프로그램 화면단위, 기능단위별로 기능정의 목록을 제공하고, 테스트 되어야 함. - 당초 계획 대비 요구기능이 변경된 경우는 변경관리 절차에 따라 기능을 확인 • 실제 운영환경과 가능한 동일하게 구성하여 실시하여야 함 • 테스트 계획서 작성, 테스트 시나리오 또는 케이스 작성, 테스트 실행, 결과 보고 및 반영 등의 절차로 수행 - 발생 가능 사례 시나리오 작성 및 단위 테스트를 실시 - 자동화 도구를 활용하는 테스트 방안 제시 - 유효값 테스트, 업무 로직 테스트 등을 위한 구체적인 틀 및 적용방안 수립 · 시행 • 단위 테스트 수행결과에 대한 이슈정리 및 대안을 마련하여 반영하여야 함. - 기능평가는 예상된 결과가 정상적으로 도출되었는지로 판단 ※ 시스템 단위테스트는 '테스트 케이스 작성 → 테스트 데이터 확보 → 테스트 수행 → 테스트 완료'의 절차에 따라 진행되며 담당 개발자에 의해 수행되는 단위 테스트는 별도의 산출물 없이 개발과 동시 수행함.
산출정보		통합시험계획서, 통합시험결과서, 테스트구축계획서, 통합시험명세서, 통합시험결과서, 블록체인 시험 성정서, 성능시험결과서, 안정화계획서
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호	TER-003	
요구사항 명칭	통합 테스트	
요구사항 분류	테스트 요구사항	
요구사항 상세설명	정의	단위 업무 시스템 또는 연계 시스템 간 통합 테스트
	세부 내용	• 통합 테스트는 대량 데이터 시뮬레이션을 포함하여야 함. • 각 단위업무시스템 또는 연계시스템 간 상호운영계획 또는 자료 공동 활용

		계획 또는 연계기능 요구정의서 등이 제공되어야 함. - 현 운영업무에 영향이 없도록 진행하여야 함. - 실제 운영환경과 동일하게 구성하여 실시하여야 함. • 프로그램 명세서에 정의된 인터페이스에 의해 해당 컴포넌트에 접근했을 때 모든 경우의 입력값에 대한 올바른 출력값을 돌려줄 수 있도록 이행되었는가를 확인 • 테스트 계획서 작성, 테스트 시나리오 또는 케이스 작성, 테스트 실행, 결과 보고 및 반영 등의 절차로 수행 - 발생 가능 사례 시나리오 작성 및 통합 테스트를 실시 - 유효값 테스트, 업무 로직 테스트 등을 위한 구체적인 적용방안 수립 시행 • DB 및 단위 업무기능별 부하 테스트 계획을 수립하여 시행 • 통합테스트 수행결과에 대한 이슈정리 및 대안을 마련하여 반영 - 기능평가는 예상된 결과가 정상적으로 도출 되었는지로 판단
산출정보		통합시험계획서, 통합시험결과서, 테스트구축계획서, 통합시험명세서, 통합시험결과서, 블록체인 시험 성적서, 성능시험결과서, 안정화계획서
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호		TER-004
요구사항 명칭		인수 / 성능 / 기타 테스트
요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 상세설명	정의	인수 / 성능 / 기타 테스트 수행 준수 사항
	세부 내용	• (인수테스트) 완성된 시스템의 인수여부를 최종적으로 확인하는 단계로 신규 시스템을 운영할 사용자가 수행하며 이때 사용자는 운영 시 발생할 수 있는 문제점에 중점을 두고 시험 - 시스템 인수테스트는 ‘테스트 계획 수립 → 테스트 데이터 확보 → 테스트 수행 → 테스트 완료’의 절차에 따라 진행 • (성능테스트(성능진단)) 업무영역과 타 시스템과의 인터페이스, 시스템의 성능 평가 등을 시험 - 기술설계단계에서 정의된 성능 측정지표를 기준으로 하고 시스템의 스트레스 테스트 및 부하테스트를 실시하여 시스템 부하를 측정 - 성능진단 실시 시기는 사업 착수 이후 제안기관과 협의하여 결정함. - 성능진단 세부계획은 설계 단계에서 제출하고 승인을 득하여야 함. - 유사경험이 있고 신뢰도 있는 성능진단 전문가 및 진단업체를 통해

		시스템 성능진단을 수행하고 결과보고서를 제출하여야 함 (3회 이상) - 성능진단 결과 목표 성능에 미도달하는 경우, 해당 부분 개선 후 해당 부분에 대한 성능진단을 다시 실시하여야 함. - 성능진단 외에 단위테스트, 통합테스트, 인수테스트 등 단계별 자체적으로 진단도구를 통해 시스템 성능테스트를 수행하고 결과보고를 제출하여야 하며, 실제 투표 환경과 유사한 진단도구 및 대량 투표 시뮬레이션 환경을 마련하여야 함. - 문자 발송, 간편 인증 등 외부 기관과 연계하여 테스트가 필요한 경우 제안기관과 협력하여 사전에 연계 테스트 환경을 준비 하여야 함. - 성능진단 결과에 따라 목표 성능에 도달하기 위해 프로그램을 적극 개선하여야 함. - 성능진단 대상은 블록체인 온라인투표시스템의 모든 인프라 및 프로세스를 포함하여야 함. ●(기타테스트) 테스트 담당자는 테스트의 유형, 테스트 케이스 별로 테스트를 수행하는 과정에서 예상되는 결과와 다른 결과가 발생하거나 오류가 발생하는 경우 ‘오류 결과서 작성 → 오류분석 및 조치 → 조치사항 기록 → 확인’의 절차에 따라 테스트 결과를 반영
산출정보		통합시험계획서, 통합시험결과서, 테스트구축계획서, 통합시험명세서, 통합시험결과서, 블록체인 시험 성적서, 성능시험결과서, 안정화계획서
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호		TER-005
요구사항 명칭		시험운영
요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 상세설명	정의	안정적인 운영을 위한 시험운영 지원
	세부 내용	● 사업 검수 후 3개월간 시험운영(안정화) 수행 ● 시범운영 및 안정화 기간에 대한 구체적인 계획 제시 - 일정, 목표, 참여 대상 및 범위, 시스템 구성방안 등 - 시범운영 기간 대량 데이터 시뮬레이션 및 성능 확보 방안 제시 - 시범운영 기간 중 성능저하 프로그램에 대한 튜닝 수행방안
산출정보		통합시험계획서, 통합시험결과서, 테스트구축계획서, 통합시험명세서, 통합시험결과서, 블록체인 시험 성적서, 성능시험결과서, 안정화계획서

관련 요구사항	
비고	

□ 보안 요구사항 (Security Requirement)

요구사항 고유번호		SER-001
요구사항 명칭		주민투표 투표시 신원인증 방법 다원화 및 유권자 인증
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	정의	주민투표 투표시 본인인증 방법 다원화 및 유권자 인증
	세부 내용	• 현행 주민투표 신원인증 방법 - 주민투표별 url 접속하여 간편인증, 휴대폰 인증 후 주민투표 명부 연계 유권자 인증 • 다원화 방안 - 제안사는 행정안전부 모바일 운전면허증 연계, 인증서 인증 등 신원인증 다양화 방안을 제안 - 모바일 운전면허증 인증 도입 시 관련기관과의 연계(검증 체계 구성), API 설치, 시스템 구성 등 지원 • 유권자 인증 - 신원인증을 마친 사용자에게 대하여 투표인명부시스템과 연동하여 유권자 등록여부, 기투표여부 등 검증 후 투표 가능 유권자 대상 해당 선거 투표화면으로 이동하도록 구성
산출정보		구사항정의서, 요구사항명세서, 아키텍처 정의서, 연동가이드
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호		SER-002
요구사항 명칭		명부시스템 접근 인증체계 강화
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	정의	명부시스템 접근 로그인 방법 추가 (인증서, DID 등)
	세부 내용	• 현행 명부시스템 로그인 인증 방법 - 위원회 통합인증 ID (LDAP 연계, ID/PW)로 로그인 • 로그인 방법 추가

		- 명부시스템 로그인시 공인인증서, DID(2022년 시범구축 시스템 적용) 등 인증서 기반 로그인 방법 추가 - 세부 기능 : 인증서 등록, 인증서 관리, 인증서 연계, 인증서 검증 등 - (DID 인증 적용시) 2022년 시범 개발한 DID 플랫폼을 활용하여 DID 발급 및 인증 인터페이스 및 프로세스 개발, 적용
산출정보		요구사항정의서, 요구사항명세서, 아키텍처 정의서, 연동가이드
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호		SER-003
요구사항 명칭		온라인투표 이용신청, 이용신청 조회/수정시 본인인증 강화
요구사항 분류		기능요구사항
요구사항 상세설명	정의	온라인투표 이용신청 및 이용신청 조회/수정시 본인인증 강화
	세부 내용	• 현행 이용신청 및 이용신청 조회/수정시 본인인증 방법 - 이용신청시 본인인증 절차 부재 - 이용신청 조회/수정시 휴대폰 인증번호로 본인인증 • 본인인증 강화 방안 - 제안사는 이용신청시, 이용신청 조회/수정시 간편인증, 모바일운전면허증, 휴대폰인증, 인증서 등으로 본인인증 방법 다양화 방안을 제시하여야 함.
산출정보		요구사항정의서, 요구사항명세서, 아키텍처 정의서, 연동가이드
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호		SER-004
요구사항 명칭		투·개표 보안 고도화
요구사항 분류		기능요구사항
요구사항 상세설명	정의	투표 및 개표 암호화 및 복호화 모듈 고도화 및 시범 적용
	세부 내용	• 투·개표 암호화 모듈 확장성, 유연성 제고 및 품질 고도화 • 표준화 및 기술정보 표준화로 향후 커스터마이징 및 개선 용이성 제고

		● 암호·복호화 모듈 개발 후에도 기존의 암호·복호화 모듈을 적용한 시스템의 운영을 유지하여야 하며, 고도화하여 개발한 암호·복호화 모듈을 시범적용하여 정확성, 무결성, 보안성을 확인할 수 있는 시범운영 환경을 제공하여야 함. ● 영지식증명 적용 투·개표 모듈 및 투·개표, 검증 프로세스에 대하여 공신력 있는 기관의 검증(KCMVP 등)을 받아야 함. ● 투·개표 데이터 암호·복호화 모듈은 아래의 투·개표 보안 기준을 준수하여야 함. - 선거인의 투표 비밀성 보장 (다만, 선거인의 투표사실을 확인하는 투표확인증 발급 기능 유지) - 투표내용의 전자서명 및 암호화는 공개키 기반구조 기술 사용 - 투표 기록을 통하여 해당 투표를 한 선거인 특정 금지 - 선거인의 투표내용은 그 내용을 알 수 없는 상태에서 개표 완료 후 투표사실 및 투표내용이 위·변조 되지 않았음을 증명할 수 구현 - 선거인은 투표내용과 더불어 난수 정보 등을 활용하여 본인의 투표내용이 위·변조되지 않았음을 증명할 수 있도록 구현 - 투표내용의 전자서명 및 암호화에 사용되는 키는 다수의 투·개표 관리자에 의해 분할되고, 개표 시 복구하여 사용할 수 있도록 구현 ● 암호화 및 복호화 모듈은 기존 온라인투표시스템에 적용된 모든 암호화 기술 이상의 발전된 기술을 제안하여야 함. ※ 기존 온라인투표시스템 암호화 기술 : AES, RSA, 비트위임, 은닉서명, 영지식증명, 키분할 등 ● 제안사는 상기 투·개표 보안기준 외에 온라인투표의 본안성, 비밀성, 공정성, 정확성, 무결성 보장을 확보 할 수 있는 추가적인 제안을 할 수 있음. ● 제안사는 상기 투·개표 보안기술 적용에 대하여 우리위원회가 온라인투표시스템을 구축·운영·개선·확장 및 외부 인증 시 각종 저작권, 개작권 사용에 문제가 없음을 증명하여야 함.
산출정보	요구사항 정의서, 요구사항 명세서, 아키텍처 정의서	
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호		SER-005
요구사항 명칭		영지식증명 고도화 및 신뢰 강화
요구사항 분류		기능요구사항
요구사항	정의	영지식증명 신뢰성 강화 및 고도화(적용)

상세설명	세부 내용	• 최신 영지식증명 기술(zk-SNARK (Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge) 등) 적용 • 영지식증명 기술 요건 - 선거관리인도 선거인의 투표정보를 조회하거나 추적을 할 수 없는 기술요소 적용 (비밀성) - 투표 전과정에서 누구나 투표의 유효성을 검증할 수 있는 기능 구현 (검증성) - 투표자가 투표내용을 제 3자에게 보여줄 수 없는 기능 (매표금지성) - 선거관리자를 포함 누구도 투표자를 대신해서 투표할 수 없는 기능 (대리투표 방지성) - 블록체인 상에서 누구나 투표 결과 확인 및 검증이 가능한 알고리즘 및 기능을 구현
산출정보		요구사항 정의서, 요구사항 명세서, 아키텍처 정의서
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호	SER-006	
요구사항 명칭	HSM 등 보안시스템 시험운영 및 최적화 방안 마련	
요구사항 분류	보안 요구사항	
요구사항 상세설명	정의	HSM 등 보안시스템 시험운영 및 이중화 등 최적화 방안 마련
	세부 내용	• 2022년 도입한 HSM 보안장비의 성능 영향 분석 및 이중화 등 최적화 구성 방안 마련
산출정보	요구사항 정의서, 요구사항 명세서, 아키텍처 정의서	
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호	SER-007	
요구사항 명칭	시큐어코딩	
요구사항 분류	보안 요구사항	
요구사항 상세설명	정의	소프트웨어 개발 시 보안취약점 제거 준수사항

	세부 내용	• SW개발보안은 분석·설계 단계(개발 초기)부터 적용하여야 함. - 정보 및 기능 분석을 통한 보안항목을 식별하여야 함. - 『행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침』(행정안전부 고시(2022-31호, '22.4.21.)) - 행정안전부 『SW 개발단계부터 보안약점 제거(시큐어코딩) 의무화』(2012.5.) - ‘소프트웨어 개발보안 가이드(2021.11.30.)’ 와 ‘JAVA 시큐어코딩 가이드(2019.9.5.)’ • 사업자는 개발자 교육을 시행하고, 그 결과를 중앙선관위에 제출
산출정보		시큐어코딩 계획서, 교육 시행 결과 등
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호		SER-008
요구사항 명칭		소스코드 취약점 진단 환경 마련
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	정의	개발 단계에서 보안취약점 사전 점검 및 제거
	세부 내용	• 시스템 개발 환경에 소스코드 취약점 진단환경을 마련하여, 효율적인 개발보안 정책을 추진하여야 함. - ‘소스코드 취약점 점검 도구’ 를 이용하여 진단 가능 - 설계단계의 산출물과 개발단계의 소스코드에 대한 취약점을 주기적으로 진단하여야 하며, 진단 및 제거결과는 발주기관에 제출하여야 함. - 프로젝트 담당자 등이 전수진단을 하여 정의된 SW 보안 약점이 제거된 경우에만 실 운영에 이관되도록 형상관리시스템 등과 연계하여 개발 - 개발과정에서 도출되는 보안요건과 성능 등의 개발요건이 상충될 경우 소스코드 취약점 진단 범위 조정 등의 효과적인 정책 관리방안을 마련 - 신규 소스코드 취약점 등에 대한 효과적인 적용방안을 마련
산출정보		소프트웨어 취약점 점검 테스트 결과 등
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호		SER-009
요구사항 명칭		보안 취약점 점검 및 모의해킹 실시
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	정의	전문가 보안진단 및 모의해킹을 통한 웹 취약점 점검
	세부 내용	• 보안진단 전문가를 통한 웹취약점 점검 및 모의해킹을 통해 보안진단을 실시 및 보완 조치를 하여야 함. (보안진단원 자격을 가진 자 수행) • 소프트웨어 보안약점 점검 기준 등은 관계기관이 공고·공시하였거나 전문업체의 확인을 받은 항목이어야 함. • 설계단계의 산출물 및 개발단계의 소스코드까지 보안 취약점에 대한 분석을 통해 보안 취약점이 제거된 소스코드 보안 검증을 실시하여야 하며 분석 기준에 따른 결과를 반영(상용 자동화 점검툴 이용 제안) - 국제웹보안표준기구 『OWASP TOP 10』 취약점 - 행정안전부 『SW 개발보안 가이드』 47개 취약점 - 중앙선거관리위원회 「정보시스템 보안 지침」, 「정보시스템 운영 지침」 • 점검 결과에 따른 결과보고서를 제출하고 이행점검을 완료하여야 함. • 필수 진단 대상 및 실시 시기는 상호협의하여 조정할 수 있음.
산출정보		소프트웨어 취약점 점검 테스트 결과, 이행점검 완료보고서 등
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호		SER-010
요구사항 명칭		개인정보 영향평가
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	정의	전문가 보안진단 및 모의해킹을 통한 웹 취약점 점검
	세부 내용	• 블록체인 기반 온라인투표시스템 및 온라인투표 명부시스템에 대하여 개인정보 영향평가를 실시하여야 함. • 개인정보 영향평가 실시 시기는 사업 완료 이후 중앙선거관리위원회와 협의하여 정함 • 개인정보 영향평가기관으로 지정·고시된 업체가 개인정보 영향평가를 수행하여야 하며, 해당 자격은 본 계약 체결일까지 유지하고 있어야 함. • 평가 개시 전 개인정보 영향평가 수행 계획서를 구체적으로 수립하여 제출하여야 함

	• 개인정보 영향평가 수행원(평가자)은 인터뷰, 실사 등을 실시할 수 있으며, 수행원이 요구하는 각종 증적 생성 및 인터뷰 등에 업무별 개발 담당자는 적극 협조해야 함 • 개인정보 영향평가 수행기관은 평가 기간 중 일정 시간을 할애하여 관련 법령 및 가이드라인 개정사항, 최신 동향 등을 현업 담당자에게 교육·안내하여야 함 • 개인정보 영향평가 수행사는 평가 기간 중 일정 시간을 할애하여 개인정보 가명정보 처리(비식별화) 방법을 현업 담당자에게 교육·안내하고 현행 처리내역에 대해 별도로 검토해야 함 • 개인정보 영향평가 수행기관은 평가 종료 후 영향평가 결과보고서를 요약보고서와 상세보고서로 구분하여 제출해야 함 • 개인정보 영향평가 수행원은 평가 결과에 대한 이행방안을 최대한 상세하게 수립하여 현업 담당자 및 개발자에게 안내하여야 함 • 주관사업자는 개인정보 영향평가 결과를 적극 반영하여 대상시스템을 개선해야 함 • 개인정보 영향평가 수행기관은 추후 이행점검을 실시하여야 하며, 이행점검 후 이행점검 결과보고서를 최종결과보고서로 제출해야 함. 이행점검 기간은 협의하여 결정
산출정보	개인정보 영향평가 수행계획서, 결과보고서 및 이행점검 완료보고서
관련 요구사항	
비고	

요구사항 고유번호		SER-011
요구사항 명칭		참여 인원에 대한 보안 관리
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	정의	참여 인원에 대한 보안 관리 및 정보 보안 교육
	세부 내용	• 사업자는 수행인원과 업체 대표용 보안서약서를 제출하여야 함. • 사업자는 용역사업 수행 전 참여인원에 대해 법률 또는 규정에 의한 비밀 유지의무 준수 및 위반 시 처벌내용, 누출금지 대상정보와 정보누출 시 부정당업자 제재조치 등에 대한 보안교육을 실시하여야 함. • 사업자는 용역사업 감독과 보안감독 권한을 분리하며 별도의 보안 관리책임자를 지정하여 관리하여야 함. • 사업자는 보안인식 강화를 위해 주기적으로 개인정보보호 교육을 포함한 자체 보안교육을 실시하여야 하며, 발주기관이 요구하는 개인정보보

		호 교육 및 보안교육에 참석하여야 함. - 모든 인력 투입, 철수 시에는 발주기관에 사전에 신고하고 철수시 제공받는 장비, 서류 등 모든 자료는 전량 발주기관에 반납하고 입회하에 삭제하여야 함. - PC, 노트북 등 전산장비 반출 시 전자기록저장매체(하드디스크, USB메모리, 휴대용 저장매체 등)는 자료의 외부유출방지를 위해 검증된 삭제 프로그램을 이용 완전 삭제 실시 및 결과를 제출하고 보안담당자의 승인 하에 반출하여야하고, 사업 종료 시 “대표자용 보안확약서”를 발주기관에 제출하여야 함. - 보안사고 유발 사업자 엄중 처벌 해당 - 정보 유출 사업자 적발시 「국가계약법 시행령」에 따라 입찰 참가자격 제한조치를 엄격 적용 ※ 「국가계약법 시행규칙」에 의거 1회 위반 시 1개월, 2회 위반시 3개월 입찰 제한 등 제재 가능 - 악성코드 감염·해킹 등 사고 유형별 및 위반자·업체·감독자 등 대상별 제재기준에 따라 엄중 처벌
산출정보		보안(보안 관리 및 정보보안) 적용 결과서
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호		SER-012
요구사항 명칭		자료 및 프로그램에 대한 보안 관리
요구사항 분류		보안 요구사항
요 구 사 항 상 세 설 명	정의	자료 및 프로그램에 대한 보안 관리
	세부 내용	- 사업자는 발주기관으로부터 제공받는 장비, 서류 및 중간·최종산출물 등 보안 및 사업담당자 입회하에 모든 자료를 발주기관에 반납하고 삭제하여야 함. - 용역사업관련자료 및 사업과정에서 생산된 모든 산출물은 파일서버에 저장 하거나 발주기관이 지정한 PC에 저장·관리하여야 함. - 산출물 저장 전용 시스템을 구축하고 비인가자 접근통제 및 사용자 접근 권한 분리 등 보안조치 철저 - 웹하드, P2P, 웹오피스, 클라우드 서비스 등 인터넷 자료공유사이트 및 개인 메일함에 용역사업 관련 자료의 저장을 금지

		• 발주기관이 제공한 비공개 자료는 매일 퇴근 시 반납하여야 하고, 용역사업 수행으로 생산된 산출물 및 기록은 비인가자에게 제공·대여·열람을 금지 • 사업 완료 후 생산되는 최종 산출물 중 대외보안이 요구되는 자료는 대외비 이상으로 작성·불필요한 자료는 삭제 및 폐기하여야 함. • 사업자에 제공한 용역사업과 관련한 제반자료는 전량 회수 및 사업자 복사본 등 별도 보관을 금지함. • 용역사업 관련 자료 회수 및 삭제 조치 후 사업자에 복사본 등 용역사업과 관련된 자료를 보유하고 있지 않다는 사업자 대표 명의의 보안확약서를 제출하여야 함. • PC·노트북 반출 시 ‘정보시스템 저장매체 불용처리 지침’에 따라 포맷하고 결과를 제출함. • 신규 개발 혹은 개편한 웹시스템을 인터넷으로 서비스하고자 할 때, 보안책임자와 협의하여 해킹 가능성과 취약점을 점검하고 제거한 후 서비스를 개시하여야 함.
산출정보		보안(자료 및 프로그램 보안 관리) 적용 결과서
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호		SER-013
요구사항 명칭		사무실·장비에 대한 보안 관리
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	정의	사무실·장비에 대한 보안 관리
	세부 내용	• 사업자 직원이 발주기관에 상주하여 수행하는 것을 원칙으로 함. 다만 위탁업무 수행직원의 상주가 불가한 경우 관리적·물리적·기술적 보안 등 보안대책을 제시하여야 함. • 용역사업 수행장소는 시건장치와 통제가 가능한 장소 사용 • 사업자는 PC·노트북·서버 등을 반입하는 경우 PC 및 노트북 반출입 대장에 기재하여 관리하여야 함. • 반입되는 PC·노트북의 경우 백신 및 악성코드 등 위험요소를 사전에 제거 및 다음 기준에 의해 관리하고, 사업자 자체보안 프로그램 및 발주기관에서 제공하는 보안 프로그램을 설치하여야 함. 1. 개인용 컴퓨터별, 업무별 비밀번호 사용 * 비밀번호는 숫자와 문자 등으로 9자리 이상으로 정하고, 분기1회 이상 주기적

		으로 변경 2. 10분 이상 개인용 컴퓨터의 작업 중단 시 화면보호 조치 3. 안티바이러스 백신 및 PC방화벽 설치와 최신업데이트 사용 4. 설치된 정품프로그램에 대한 최신패치 적용 5. 업무목적 외의 프로그램(P2P, 웹하드 등) 사용금지 6. 업무목적 외의 사이트(도박, 음란 등) 접근금지 • 정기적으로 보안 검사와 개인정보 보유 현황을 점검함. • 반입된 PC, 노트북 등 장비의 유출 방지를 위해 물리적 보호 대책을 강구하여야 함.
산출정보		보안(사무실·장비에 대한 보안 관리) 적용 결과서
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호		SER-014
요구사항 명칭		내·외부망 접근시 보안관리
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	정의	내·외부망 접근시 보안관리
	세부 내용	• 사업자 사용 전산망은 업무상 필요한 서버에만 제한적 접근을 허용하고, 전산장비 망간 혼용을 금지하되 부득이하게 업무망 PC를 인터넷망에 연결 혹은 인터넷망 PC를 업무망에 접속하여야 할 경우 시스템 완전 삭제 또는 재설치 후 사용하여야 함(혼용금지). • 사업자 사용 전산망은 외부사이트 접속이 필요한 전산장비를 사전에 지정 하여 사용하고 그 외 전산장비는 인터넷 연결을 금지하되, 사업수행을 위해 부득이한 경우 발주기관의 보안 통제 하에 제한적 허용 • 발주기관 내 비인가 무선 AP 설정을 금지하고 시스템 개발 PC와의 연결을 금지하며, 휴대형 무선 모뎀(Wibro, HSDPA, Wi-Fi 등) 등 반입 금지 • 노트북 PC 반입 시 무선통신 기능 불능화 조치(driver 삭제 등)를 시행 • 기관 내 상주 외부 인력에 대해서는 기관 소유 정보보안 SW 설치 등을 통해 내부 직원과 동일한 수준의 보안 통제를 적용하여야 함.
산출정보		보안(내·외부망 접근) 적용 결과서
관련 요구사항		

비고	
----	--

요구사항 고유번호		SER-015
요구사항 명칭		개인정보 보호 준수
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	정의	개인정보 보호 준수 사항
	세부 내용	• 개인정보보호를 위한 개인정보보호법 지침을 준수 • 개인정보 침해방지를 위한 발주기관 내부규정을 준수 ※ 개인정보보호 관련 준수 대상 법률 및 지침 - 개인정보보호법(일부개정 2020.2.24. 법률 제16930호) - 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 (일부 개정 2020.6.9., 법률 제17358호) • 사업자는 민원응대 및 업무수행을 목적으로 주민등록번호 등의 개인정보를 처리함에 있어 개인정보보호의 의무를 반드시 준수
산출정보		보안(개인정보 보호 정책 준수) 적용 결과서
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호		SER-016
요구사항 명칭		보안지침 준수 (보안지침)
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	정의	보안지침 준수 사항
	세부 내용	• 사업자 및 사업담당자는 사업수행계획서 작성시 보안대책 수립하며 사업 완료 시 보안요구사항에 대한 활동 결과를 작성하여야 함. • 상기 내용 중 언급되지 않은 사항은 다음 관계법령 및 규정을 준수 - 국가정보원 「국가정보보안기본지침」 - 행정안전부 「개인정보보호법」
산출정보		보안(보안지침 준수) 적용 결과서
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호		SER-017
요구사항 명칭		보안 위규 처리
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	정의	보안 위규 처리 사항
	세부 내용	• 사업자는 [붙임 14호 서식] 외주 용역사업 보안특약사항을 준수 • 보안위규 사항 발생 시, ‘보안 위약금 부과기준’에 따라 위약금을 부과하며, ‘누출금지 대상정보’ 유출시 국가계약법 시행령 제76조에 따라 부정당업체로 제재, 민·형사상 모든 책임을 져야 함.
산출정보		보안(위규 처리) 적용 결과서
관련 요구사항		
비고		

□ 품질 요구사항 (Quality Requirement)

요구사항 고유번호		QUR-001
요구사항 명칭		기능 구현 정확성
요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 상세설명	정의	요구기능 구현과 관련한 정확성 및 평가 기준
	세부 내용	• 제안요청서의 요구사항을 모두 제공하여야 하며, 요구사항이 변경관리 절차를 통해 변경된 경우에는 변경된 내용을 최종으로 함. • 요구사항에 대한 기능구현의 정확성 여부는 단위 테스트 및 통합, 시험운영을 통해 평가 • 제공되기로 한 요구사항을 제공하는지 여부는 각 기능 요구사항의 검증(테스트) 활동을 통해 예상된 결과가 도출되었을 경우 요구사항을 제공한 것으로 평가함.
산출정보		품질관리 명세서, 시험결과서, 요구사항 추적표
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호		QUR-002
-----------	--	---------

요구사항 명칭		이해 용이성
요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 상세설명	정의	이해 용이성 사항
	세부 내용	• 사용자 및 관리자가 시스템을 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 다음 정보를 제공하여야 함. - 기능 이해도 : 시스템에서 제공하는 모든 기능에 대해 사용자 매뉴얼에서 정보를 제공해야 함. - 인터페이스 이해도 : 시스템에서 제공하는 인터페이스 기능과 방법을 운영자 매뉴얼에 포함해야 함. • 사용자가 원하는 기능을 쉽게 찾아서 사용할 수 있는 체계를 제공함. • 시스템은 콘텐츠의 모양이나 배치를 이해하기 쉽게 구성함. • 온라인 서식을 포함하는 콘텐츠는 필요한 경우 서식과 관련한 정보를 제공하여야 함. • 사용자 기능에 대한 온라인 도움말을 제공하여야 함.
산출정보		품질관리 명세서
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호		QUR-003
요구사항 명칭		상호운영성 (데이터 교환성)
요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 상세설명	정의	시스템 상호운영성
	세부 내용	• 시스템 인터페이스 요구사항 및 정보 전달의 상호작용을 하는 기능은 기능 구현의 정확성뿐만 아니라 정보의 무결성, 데이터 정합성을 검증받아야 함.
산출정보		통합 시험결과서
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호		QUR-004
요구사항 명칭		품질관리 계획수립 이행, 개선 활동 수행

요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 상세설명	정의	품질관리 계획수립 이행, 개선 활동 수행 사항
	세부 내용	• 용역수행을 위한 개발 또는 유지보수 방법론을 제안하고, 제안된 방법론에 따른 적정 품질 보증방안을 제시 • 3차 사업 착수 직후 및 테스트 단계에서 품질관리 전문인력, DBA 등을 투입하여 현행시스템의 품질, 성능 등을 일제 점검하여 개선사항 등을 도출하여야 함. • 정보시스템 개발 방법론에 따른 산출물을 작성하고, 작성된 산출물의 적정 품질 보증을 유지 • 사업 수행 진행 공정별 제반 성과물은 발주기관의 검토를 거쳐 확정하고, 성과물 품질 및 성능을 높이기 위한 발주기관의 지시를 성실히 이행 - SW 품질유지를 위한 개발 표준을 유지 - 민원과 밀접한 업무에 대한 프로그램 점검목록 작성 및 점검 활동을 수행 • 테스트 및 운영 시 속도저하, 장애발생, 기능 미비 등 암호화 적용 정보시스템 운영에 중대한 지장이 있거나 충분한 성능이 보장되지 않을 경우 이에 대한 개선방안을 제시
산출정보		품질보증 계획서, 품질활동 보고서
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호		QUR-005
요구사항 명칭		정보시스템 가용성 확보
요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 상세설명	정의	안정적인 시스템 운영
	세부 내용	• 장비 교체, 증설, 재배치되는 시스템의 성능 저하 및 충돌문제 발생을 예방할 수 있도록 사전 협의하고 최적화하여 작업을 수행하여야 함. • 운영 체제·솔루션 환경설정 점검 및 최적화를 수행함. - 시스템 구성 환경에 대한 기술점검 - 시스템 자원 사용 톨 분석 - 시스템 최적화 튜닝 지원
산출정보		품질관리 명세서
관련 요구사항		

비고	
----	--

요구사항 고유번호		QUR-006
요구사항 명칭		긴급(장애) 지원
요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 상세설명	정의	긴급장애 시 신속한 장애 조치
	세부 내용	• 장애접수, 처리사항 등의 진행 시 관련 조치를 지원하고 기술지원 체계를 마련 • 하자보수 대상에 대한 장애처리는 현장지원을 기본으로 함.
산출정보		품질관리 명세서
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호		QUR-007
요구사항 명칭		접근성
요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 상세설명	정의	웹 및 모바일 접근성 준수
	세부 내용	• 멀티OS 및 멀티 디바이스에서 서비스 가능하도록 구축 • 글로벌 웹 표준 기술을 사용하고, 특정 특허나 기술은 원칙적으로 배제 ※ 불가피할 경우 발주처와 협의 • 구축된 시스템의 엔진을 포함한 모든 소스 제공 • 장애인차별금지법과 웹 접근성 준수
산출정보		웹 호환성(접근성) 진단 결과서
관련 요구사항		
비고		불가피할 경우 발주자와 협의

☐ 제약사항 (Constraint Requirement)

요구사항 고유번호	COR-001
-----------	---------

요구사항 명칭		제제조건 및 지체상금
요구사항 분류		계약사항
요구사항 상세설명	정의	하자보수 조건 불이행 시 지체상금
	세부 내용	• 사업자의 명백한 귀책사유 또는 조건사항 미이행 등으로 사업에 지장을 초래하거나 비용을 발생시키는 경우 사업자에게 지체상금을 부과할 수 있음. • 사업자는 사업기간 및 하자보수기간 중, 장애신고 접수 후 장애복구 조치 시간 기준 이내에 장애를 복구하여야 하며, 장애복구 조치시간을 초과한 경우는 국가계약법 시행규칙 제75조에 따라 지체상금을 부과할 수 있음. • 사업기간 및 하자보수기간 중 사업자의 관리부실(시스템 조작오류, 점검 불성실 이행 등)로 발생한 장애로 판단될 경우 장애발생 시점으로부터 장애 복구 시점까지의 시간을 지연시간으로 하여 지체상금을 부과할 수 있음.
산출정보		품질관리 명세서 (표준정의서), 하자/유지보수지원 계획서, 하자보증서, 안정화 계획서
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호		COR-002
요구사항 명칭		지적재산권
요구사항 분류		계약조건
요구사항 상세설명	정의	사업수행 결과에 대한 지적재산권 소유 및 사용
	세부 내용	• 사업자 평가단계부터 시스템 구축 시 생산된 모든 자료(Source, Object Code, Manual, Documentation 등)에 대한 소유권 및 저작권은 운영기관 및 제안사가 공동 소유하는 것으로 함. 단, 운영기관 인력이 제작한 콘텐츠에 대해서는 운영기관에 모든 권리가 있으며, 사전 승낙 없이 원본 또는 개작을 불문하고 제3자에게 일부라도 대여하거나 무상 또는 유상으로 제공할 수 없음. ※ 운영기관 소스를 재활용하는 경우는 원개발사를 제외하고 “소유권/저작권” 불인정 • 운영기관에 납품된 응용 Program용 Source를 제공하여야 하고, 주관기관이 자체 또는 제3자를 통하여 전체 또는 일부를 수정·보완할 수 있으며, 주관기관에 확대·설치 사용할 수 있음. • 다만, 원천기술에 해당하여 원 소스를 운영기관에 제공할 수 없는 경우에는 관련법에 의거 제3의 기관(저작권법 시행령 제39조의2, 대·중소기업 상생 협력 촉진법 시행령 제15조2에 의한 기관)에 임치하여야 하고, 임치대상

		목록을 제시하여야 함. • 시스템 구축 시 제3자의 소유권 및 저작권을 침해하는 원본의 도용이나 개작으로 인하여 주관기관이 피해를 입게 되는 경우에는 계약기간을 불문하고 그 모든 책임은 수행사에 있음. 이 경우 수행사는 피해에 따른 모든 손해배상을 하여야 하며, 주관기관이 요구하는 기간 동안 소프트웨어의 재개발 등 필요한 모든 조치를 하여야 하고 이에 소요된 비용은 따로 지급하지 않음. • 본 사업과 관련된 시스템 내 콘텐츠 및 디자인, 이미지 등에 대한 저작권 문제가 발생하지 않도록 구현 • 시스템 구축에 사용되는 도구, 프로그램, 자료 등은 지적재산권 침해 등 법적 문제가 없어야 함. • SW산출물 반출 절차 등 공급자는 지식재산권의 활용을 위하여 SW산출물의 반출을 요청할 수 있으며, 공급기관에서는 「보안업무규정」 제4조 및 제안요청서에 명시된 누출금지정보에 해당하지 않을 경우 SW산출물을 제공함. • 다만 SW산출물의 활용 절차와 공급자가 SW산출물 활용 절차를 지키지 않는 경우 입찰참가자격 제한 등에 관하여는 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」(과학기술정보통신부 고시) 제32조(산출물의 활용)에 따름.
산출정보	소스코드원본, 콘텐츠 제작자료 일체	
관련 요구사항		
비고	기타 상기에 제시되지 않은 사항은 상호 협의하여 결정	

요구사항 고유번호		COR-003
요구사항 명칭		명명규칙 표준화
요구사항 분류		계약사항
요구사항 상세설명	정의	명명규칙 표준화
	세부 내용	• 산출물, 데이터 항목, 화면, 보고서, 서식DB, 프로그램 ID는 발주기관과 명명규칙 협의 후 진행하며, 최종결과물에 명명 규칙을 포함하여 제출하여야 함.
산출정보		데이터 표준 설계서
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호	COR-004
-----------	---------

요구사항 명칭		GUI 표준화
요구사항 분류		제약사항
요구사항 상세설명	정의	GUI 표준화
	세부 내용	• 화면 유형(윈도우, 대화상자 등), 화면 사양, 사용자 액션 실행방식(메뉴방식 또는 아이콘 사용), 화면 구성방법, 공통 화면과의 연계 구현방법, 오류 처리방법에 대한 표준화 체계를 구성하여 제시하여야 함.
산출정보		화면설계서
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호		COR-005
요구사항 명칭		업무 모듈화 및 자원 활용 방안
요구사항 분류		제약사항
요구사항 상세설명	정의	업무 모듈화 및 자원 활용 방안
	세부 내용	• 본 사업범위의 시스템 변경으로 주변 시스템들의 프로그램 수정이 필요한 경우 주변 시스템 담당자와 협력하여 기능 수행에 지장이 없도록 해야 함. (리포팅, 내·외부 시스템 연계, DRM 등) • 소프트웨어 개발은 생산성과 하자보수 및 유지관리의 효율을 높이도록 표준화된 절차에 따라 이루어져야 함. • 신기술의 수용이 가능한 시스템을 구축하여 향후 정보기술 발전방향에 유연 하게 대처 가능해야 함. • 도입된 제품은 정품의 최신제품을 원칙으로 하며, 원생산자의 공급 및 기술 지원 약속서를 제출함. • 아이콘, 그림, 사진, 폰트 및 SW는 저작권에 위배되지 않게 구매 후 사용 • 일체의 디자인 요소에 대한 소스와 실행 파일을 발주기관에 제공해야 함. • 향후 하자보수 및 유지관리에 필요한 소프트웨어(SW)를 제공함. - 개발 애플리케이션에 한하여 프로그램 소스를 제공함. • 자동화된 형상관리 외에 프로그램 코드에 대한 설명(입력값, 출력값, 기능 등)은 개발 시 즉각적으로 개발소스에 반영되어야 하고, 검수자가 이해할 수 있어야 함. • 시스템 구축에 적합한 개발방법론을 선정하여 시스템 분석에서 구축, 운영 까지 구체적인 단계별 일정 수립 및 일정에 따른 산출물을 작성하여 승인 받아야 함.

		• 유연성, 확장성을 확보할 수 있도록 모듈화 개발전략을 반영함. • 발주기관에서 현재 보유하여 활용 가능한 HW, SW를 최대한 재활용하며, 추가도입이 필요한 솔루션의 경우 본 용역에 포함하여 수행함.
산출정보		화면설계서, 소스코드원본, 아키텍처 정의서, 콘텐츠 제작자료 일체
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호		COR-006
요구사항 명칭		SW 사업정보 법적 반영요건
요구사항 분류		계약사항
요구사항 상세설명	정의	SW 사업정보 데이터 제출
	세부 내용	• 「소프트웨어진흥법 제46조(적정 대가 지급 등)」에 따라 해당 사업 수주자는 SW 사업정보(SW 사업수행 및 실적 정보) 데이터를 작성하여 제출하여야 함. • SW 사업정보 데이터 작성 및 제출에 관한 사항은 www.spir.kr 자료실의 ‘SW사업정보 저장소 데이터 제출 안내’ 문서를 참조토록 함. • SW 사업정보 데이터는 사업수행계획서 작성 시 단계별 산출물 리스트에 반드시 명시하도록 함. • SW 사업정보 중 기능점수 데이터의 작성을 위해 사업수행 인원 중 기능점수 측정 전문가를 포함토록 함.
산출정보		
관련 요구사항		
비고		참여사업자 소프트웨어 사업정보

요구사항 고유번호		COR-007
요구사항 명칭		웹사이트 관련 규정 및 표준 준수
요구사항 분류		계약사항
요구사항 상세설명	정의	행정·공공 웹사이트 관련 사업 추진 시 준수해야 할 규정에 관한 사항
	세부 내용	• 본 사업 추진과 관련하여 다음의 행정·공공기관 웹사이트 구축 및 운영 관련 표준 지침을 준수하여야 함. - 행정·공공기관 웹사이트 구축·운영 가이드 (행정안전부)

		- 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.1(방송통신표준) - 전자정부서비스 호환성 준수지침(행정안전부) - 홈페이지 개인정보 노출방지 안내서 (한국인터넷진흥원) - 웹서버 구축 보안점검 안내서 (한국인터넷진흥원) - 홈페이지 개발 보안 안내서(한국인터넷진흥원) - 인터넷 이용환경 개선을 위한 기술안내서(한국인터넷진흥원) - 소프트웨어 개발 보안 가이드(한국인터넷진흥원) - 모바일 전자정부 서비스 관리 지침(행정안전부예규) - 개인정보 보호법 관련 규칙, 지침 가이드 등(행정안전부) • 웹사이트에서 사용하는 이미지, 폰트 등에 대한 저작권 문제가 발생하지 않도록 확인 후 적용해야 함.
산출정보		화면 설계서
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호		COR-008
요구사항 명칭		데이터 표준화 기준 준수
요구사항 분류		계약사항
요구사항 상세설명	정의	행정·공공 데이터 표준화 기준 준수에 관한 사항
	세부 내용	• DB설계 시 표준화를 위하여 「공공기관의 데이터베이스 표준화 지침(행정안전부고시)」을 준용하여 행정표준용어, 행정표준코드를 적용해서 수행해야 하며, 필요 시 주관기관과 협의하여 수정하여야 함.
산출정보		
관련 요구사항		
비고		「공공기관의 데이터베이스 표준화 지침」 제11조 참고 작성

요구사항 고유번호		COR-009
요구사항 명칭		감리대응
요구사항 분류		계약사항
요구사항 상세설명	정의	감리대응
	세부	• 감리계획에 따른 실행에 대응하여야 함.

	내용	- 감리업체가 ‘정보화사업 감리 수행 가이드’에 기재된 사항을 점검할 수 있도록 관련 산출물을 작성하여 제출하여야 함. - 감리업체의 감리 수행을 적극 지원 해야 하며, 감리 준비 및 인터뷰 등의 대응으로 인하여 소요되는 공수가 사업 진행에 영향을 미치지 않도록 유의하여야 함. - 단계별 감리수행 결과보고서에 따라 시정조치를 수행하여야 함.
산출정보		
관련 요구사항		
비고		

□ 프로젝트 관리 요구사항 (Project Management Requirement)

요구사항 고유번호		PMR-001
요구사항 명칭		사업관리 방안
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	체계적인 사업관리 방안 제시
	세부 내용	• 위험관리, 품질관리, 일정관리, 자원관리, 형상관리 등 사업관리 방법론을 통한 체계적인 사업관리 방안을 제시하여야 함. • 사업 착수에서 종료까지 체계적으로 사업을 관리해야 함. • 본 사업을 기간 내에 완수하기 위한 단계별 추진 일정 및 세부 활동 내용 등이 포함된 일정계획을 제시하여야 함. • 기능/비기능 요구사항을 관리하고, 각각의 요구사항이 사업 전 단계의 관련 산출물에 반영 여부를 확인할 수 있도록 관리 • 본 사업의 수행 시 발생 예상되는 쟁점 및 미결사항에 대한 관리, 사용자 요구사항 상세화 과정에서의 리스크 관리 등 각종 위험에 대한 통제 및 리스크 관리 방안을 제시 - 지속적으로 문제를 파악 관리하고, 조치사항에 대하여 추적관리 • 사업자는 중앙선거관리위원회가 제시한 관련 보안규정 등의 위반 시 일체의 책임(유·무형의 배상 등 포함)을 짐
산출정보		사업수행계획서
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호	PMR-002
-----------	---------

요구사항 명칭		사업일정 관리
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	사업 추진일정 및 진척도 관리
	세부 내용	• 추진 일정을 참고하여 작업 수행공정 간 상호연계가 될 수 있도록 일정계획이 제시되어야 하며 가급적 상세하게 기술하여야 함. • 사업수행에 필요한 활동의 도출, 각 활동의 합리적 배열과 기간산정, 자원 할당의 적절성을 고려하여 상세일정을 수립하여야 함. • 업무 진척도를 관리할 조직, 방법, 절차 등을 제시하여야 함. • 업무 진척도가 계획과 상이할 경우를 대비한 대응 방안을 포함 • 본 사업을 수행할 제안사의 추진조직은 프로젝트 일정 조정에 대하여 발주기관이 요구가 있을 경우 구축 기간 내에서의 과업 수행 절차를 변경 가능함.
산출정보		사업수행계획서, WBS
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호		PMR-003
요구사항 명칭		작업장 환경 구축
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	목표시스템 구성을 위한 환경 구축 일반사항
	세부 내용	• 본 사업의 목적을 달성하기 위해 필요한 SW 및 물자의 조달은 사업 수행자의 부담으로 함. • 사업수행을 위해 필요한 정보화기기, SW, 사무용품 등은 사업자가 준비함. • 사업자는 업무수행 시 장비의 추가투입이나 감축 등을 행할 때, 발주기관과 사전에 협의하고 승인을 받아야 함. • 작업장 내에서는 기록물 관리원칙 및 보안규정에 따라 관리 시행함. • 작업장에 설치되는 모든 네트워크 장비는 목록 대장을 작성하여야 하며 투입되는 PC는 발주기관 담당 부서의 허가를 받아야 함. • 투입된 PC가 작업장 외부로 반출될 경우 반드시 발주기관의 허가를 받아야 하며 작업 시 활용된 하드디스크를 비롯한 저장매체는 Low Level Format을 통해 매체 초기화를 확인한 후 반출할 수 있음.
산출정보		사업수행계획서, 장비 반입반출확인서
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호		PMR-004
요구사항 명칭		사업 관리 전담인력/조직 구성
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	사업수행을 강화하기 위한 전담인력/조직 운영
	세부 내용	• 사업관리자(PM)는 관련 분야 사업경험 및 적용방법론에 익숙한 자로 하며, 발주기관과 협의 없이 임의로 프로젝트 총괄책임자(PM)를 변경할 수 없음. • 사업자 프로젝트 관리 업무를 전담하여 Full Time으로 수행할 인력을 1명 이상 배치하여 함.(해당인력은 PM 외 인력으로 PM을 도와 프로젝트 관리를 수행할 전담인력을 말함) • 사업자(컨소시엄을 구성하는 경우 주사업자)는 조직도에서 사업관리 조직을 별도 구성하고 사업관리 업무를 전담하도록 하여야함. - 해당 조직에는(컨소시엄의 경우 참여사를 포함한) 전체 프로젝트의 사업 관리를 총괄하는 책임을 부여해야함. - 주사업자는 총괄 사업관리 역할을 위해 타 참여사와의 사업 관리 업무 협업 계획을 제시하여야 함.
산출정보		사업수행계획서
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호		PMR-005
요구사항 명칭		사업보고 및 산출물
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	사업 보고 및 최종 산출물 제출
	세부 내용	• 사업자는 일정한 양식에 의하여 주간, 월간 등으로 사업추진 진도, 투입 인원, 현안 사항 등을 보고하여야 함.

		<table><tr><th>구분</th><th>보고명</th><th>보고내용</th><th>시기</th></tr><tr><td rowspan="2">정기 보고</td><td>주간보고</td><td>- 진도관리(계획대비 실적) - 문제점 보고 및 특이사항 - 차주계획</td><td>매주 (협의결정)</td></tr><tr><td>월간보고</td><td>- 진도관리(계획대비 실적) - 문제점 보고 및 특이사항 - 진척률 및 다음 달 계획 - 공정단계별 발주사 승인</td><td>매월 (협의결정)</td></tr><tr><td rowspan="4">비정기 보고</td><td>착수보고</td><td>- 사업 추진전략 및 세부 진행계획 보고 - 업무분장 및 협조사항 요청</td><td rowspan="4">협의</td></tr><tr><td>중간보고</td><td>- 개발상황 및 현안 보고</td></tr><tr><td>완료보고</td><td>- 개발결과 보고</td></tr><tr><td>기 타</td><td>- 이슈사항 및 문제점 협의 등</td></tr></table>	구분	보고명	보고내용	시기	정기 보고	주간보고	- 진도관리(계획대비 실적) - 문제점 보고 및 특이사항 - 차주계획	매주 (협의결정)	월간보고	- 진도관리(계획대비 실적) - 문제점 보고 및 특이사항 - 진척률 및 다음 달 계획 - 공정단계별 발주사 승인	매월 (협의결정)	비정기 보고	착수보고	- 사업 추진전략 및 세부 진행계획 보고 - 업무분장 및 협조사항 요청	협의	중간보고	- 개발상황 및 현안 보고	완료보고	- 개발결과 보고	기 타	- 이슈사항 및 문제점 협의 등
구분	보고명	보고내용	시기																				
정기 보고	주간보고	- 진도관리(계획대비 실적) - 문제점 보고 및 특이사항 - 차주계획	매주 (협의결정)																				
	월간보고	- 진도관리(계획대비 실적) - 문제점 보고 및 특이사항 - 진척률 및 다음 달 계획 - 공정단계별 발주사 승인	매월 (협의결정)																				
비정기 보고	착수보고	- 사업 추진전략 및 세부 진행계획 보고 - 업무분장 및 협조사항 요청	협의																				
	중간보고	- 개발상황 및 현안 보고																					
	완료보고	- 개발결과 보고																					
	기 타	- 이슈사항 및 문제점 협의 등																					
		● 산출물 관리 - 단계별 산출물은 정해진 일정에 따라 제출하며, 제출산출물과 일정은 발주 기관과 협의를 통해 결정																					
		<table><tr><th>구 분</th><th>수 량</th></tr><tr><td>요구사항정의서, 요구사항 명세서</td><td rowspan="12">각 2부 (Source CD, 산출물 CD 각 2식)</td></tr><tr><td>사업수행계획서, WBS, 장비 반입반출확인서</td></tr><tr><td>운영자 매뉴얼, 사용자 매뉴얼</td></tr><tr><td>연동가이드(주요 DB table 연계내역 포함)</td></tr><tr><td>SW배포가이드, 아키텍처정의서, 화면설계서, HW구성도, SW구성도, 메뉴구성도</td></tr><tr><td>ERD, DB설계 산출물, 개발산출물, 테이블명세서, 데이터표준설계서</td></tr><tr><td>교육계획서, 교육시행결과, 시험계획서, 시험결과서, 테스트구축계획서, 통합시험명세서, 통합시험결과서, 블록체인 시험 성적서, 성능시험결과서, 단위테스트 계획서 및 결과서, 테스트 결과 반영 점검표, 통합테스트 계획서, 통합테스트 결과서, 인수/성능/기타 테스트 계획서, 안정화 계획서</td></tr><tr><td>하자/유지보수지원 계획서, 하자보증서, 하자보증확약서, 유지관리확약서</td></tr><tr><td>품질관리명세서, 웹 호환성 진단 결과서, 품질보증계획서, 품질활동보고서,</td></tr><tr><td>시큐어코딩 계획서, 소프트웨어 취약점 점검 테스트 결과, 보안(개인정보 암호화) 적용 결과서, 보안(보안취약점 진단) 적용 결과서, 보안(보안 관리 및 정보보안) 적용 결과서, 보안(자료 및 프로그램 보안 관리) 적용 결과서, 보안(사무실·장비에 대한 보안 관리) 적용 결과서, 보안(내·외부망 접근) 적용 결과서, 보안(개인정보 보호 정책 준수) 적용 결과서, 보안(보안지침 준수) 적용 결과서, 보안(위규 처리) 적용 결과서, 완료(최종)보고서</td></tr><tr><td>프로그램 소스, 소스코드 원본, 콘텐츠 제작자료 일체, 요구사항 추적표</td></tr></table>	구 분	수 량	요구사항정의서, 요구사항 명세서	각 2부 (Source CD, 산출물 CD 각 2식)	사업수행계획서, WBS, 장비 반입반출확인서	운영자 매뉴얼, 사용자 매뉴얼	연동가이드(주요 DB table 연계내역 포함)	SW배포가이드, 아키텍처정의서, 화면설계서, HW구성도, SW구성도, 메뉴구성도	ERD, DB설계 산출물, 개발산출물, 테이블명세서, 데이터표준설계서	교육계획서, 교육시행결과, 시험계획서, 시험결과서, 테스트구축계획서, 통합시험명세서, 통합시험결과서, 블록체인 시험 성적서, 성능시험결과서, 단위테스트 계획서 및 결과서, 테스트 결과 반영 점검표, 통합테스트 계획서, 통합테스트 결과서, 인수/성능/기타 테스트 계획서, 안정화 계획서	하자/유지보수지원 계획서, 하자보증서, 하자보증확약서, 유지관리확약서	품질관리명세서, 웹 호환성 진단 결과서, 품질보증계획서, 품질활동보고서,	시큐어코딩 계획서, 소프트웨어 취약점 점검 테스트 결과, 보안(개인정보 암호화) 적용 결과서, 보안(보안취약점 진단) 적용 결과서, 보안(보안 관리 및 정보보안) 적용 결과서, 보안(자료 및 프로그램 보안 관리) 적용 결과서, 보안(사무실·장비에 대한 보안 관리) 적용 결과서, 보안(내·외부망 접근) 적용 결과서, 보안(개인정보 보호 정책 준수) 적용 결과서, 보안(보안지침 준수) 적용 결과서, 보안(위규 처리) 적용 결과서, 완료(최종)보고서	프로그램 소스, 소스코드 원본, 콘텐츠 제작자료 일체, 요구사항 추적표							
구 분	수 량																						
요구사항정의서, 요구사항 명세서	각 2부 (Source CD, 산출물 CD 각 2식)																						
사업수행계획서, WBS, 장비 반입반출확인서																							
운영자 매뉴얼, 사용자 매뉴얼																							
연동가이드(주요 DB table 연계내역 포함)																							
SW배포가이드, 아키텍처정의서, 화면설계서, HW구성도, SW구성도, 메뉴구성도																							
ERD, DB설계 산출물, 개발산출물, 테이블명세서, 데이터표준설계서																							
교육계획서, 교육시행결과, 시험계획서, 시험결과서, 테스트구축계획서, 통합시험명세서, 통합시험결과서, 블록체인 시험 성적서, 성능시험결과서, 단위테스트 계획서 및 결과서, 테스트 결과 반영 점검표, 통합테스트 계획서, 통합테스트 결과서, 인수/성능/기타 테스트 계획서, 안정화 계획서																							
하자/유지보수지원 계획서, 하자보증서, 하자보증확약서, 유지관리확약서																							
품질관리명세서, 웹 호환성 진단 결과서, 품질보증계획서, 품질활동보고서,																							
시큐어코딩 계획서, 소프트웨어 취약점 점검 테스트 결과, 보안(개인정보 암호화) 적용 결과서, 보안(보안취약점 진단) 적용 결과서, 보안(보안 관리 및 정보보안) 적용 결과서, 보안(자료 및 프로그램 보안 관리) 적용 결과서, 보안(사무실·장비에 대한 보안 관리) 적용 결과서, 보안(내·외부망 접근) 적용 결과서, 보안(개인정보 보호 정책 준수) 적용 결과서, 보안(보안지침 준수) 적용 결과서, 보안(위규 처리) 적용 결과서, 완료(최종)보고서																							
프로그램 소스, 소스코드 원본, 콘텐츠 제작자료 일체, 요구사항 추적표																							
산출정보		제출 산출물 전체																					
관련 요구사항																							
비고																							

요구사항 고유번호		PMR-006
요구사항 명칭		하도급 관리
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	하도급 승인 및 관리
	세부 내용	● 본 사업을 위하여 컨소시엄 구성을 허용하며, 구성업체간의 업무 분담(역할)과 협력방안을 제안서에 상세히 제시해야 함. - 컨소시엄 소속사 외의 인력은 하도급으로 간주하며, 발주기관의 승인을 얻지 못할 경우에는 컨소시엄 구성원의 자사인력으로 대체해야 함. ※ 단, 서비스 지원인력, 외부자문인력 등 통상적인 개발인력이 아닌 경우는 도급으로 간주하지 않음 (참여 인력산정 기준에서 제외) ● 본 사업을 낙찰받아 계약을 체결한 사업자가 제안서 및 기술협상결과에 따라 하도급 할 경우 사업의 내용 및 범위, 하도급업체에 대한 명세 등 관련 자료를 첨부한 소프트웨어 사업 표준 하도급계약서의 승인을 발주기관에 요청 하여야 하며, 하도급으로 인해 발생 가능한 부실 대책방안을 제시해야 함. ● 소프트웨어진흥법 제51조에 따른 소프트웨어사업 하도급 계약의 적정성 판단기준(과학기술정보통신부 고시)에 의거하여 하도급 승인신청 등 관련 제반사항을 이행하여야 함. - 소프트웨어사업 하도급 계획서(입찰시, 계약체결 후 각각 제출) ● 주관기관은 하도급 계약금액 세부 산출내역서 및 하도급 대금지급 확인을 위하여 증빙서류를 요청할 수 있으며, 이에 응하여야 함. ● 본 사업의 과업의 일부를 하도급하려는 경우 「소프트웨어 진흥법」 제51조 제1항에 따라 사업금액의 100분의 50을 초과할 수 없으며, 제2항에 따라 재하도급은 원칙적으로 불허함. 다만, 같은 법 제51조 제3항 각 호에 해당 하는 경우 그러하지 아니함. ● 공동계약의 경우, 공동수급 구성원 중 정당한 이유 없이 공동계약이행계획서에 따라 실제 계약에 참여하지 아니하는 구성원에 대해 부정당업자로 제재조치 등 입찰참가자격을 제한할 수 있음.

요구사항 고유번호		PMR-007
요구사항 명칭		하도급 사전승인 및 하도급 대금지급 절차 준수
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	하도급 입찰 및 계약 시 준수사항(사전승인, 하도급 대금지급 절차)등에 관한 사항
	세부	● 하도급 계약 체결 시에는 관련규정(「소프트웨어 진흥법」, 「하도급거래 공정화에

	내용	관한 법률」, 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 등)에 따라 사전 승인을 받아야함. - 제안기관과 협의하여 SW산업정보종합시스템(www.swit.or.kr)을 통해 신청 가능 - 입찰 참여 시 아래의 사항을 고려하여 하도급 여부를 결정하고 ‘[붙임 6호 서식] 소프트웨어사업 하도급 계획서’를 제출하여야 함. <하도급 여부 결정 및 하도급 계획서 제출> ① 하도급 비율 50%초과하지 않도록 유의(「소프트웨어 진흥법」 제51조 제1항에 따라 사업금액의 100분의 50을 초과할 수 없으며, 제2항에 따라 재하도급은 원칙적으로 불허함. 다만, 같은 법 제51조 제3항 각 호에 해당 하는 경우 그러 하지 아니함. ② 입찰금액 대비 10% 초 과하여 하도급 하려는 경우 공동수급체를 구성하여 참여 해야함. 단, 공동수급체를 구성하지 못하는 불가피한 사정이 있는 경우 그 사유를 제시하여야 함 - 계약 체결 및 수행 중 하도급 계약(또는 재계약) 시 하도급 사전 승인 신청(심의기간 : 10일 이내)하여야 함. - 하도급계약의 승인을 신청하는 경우, 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」에 따른 하도급계약의 적정성 판단 세부기준에 따라 적정성 여부를 판단하며, 평가점수가 85점 이상인 경우에 한하여 하도급계약을 승인함. 다만, 85점 이상인 경우라 하더라도 하도급 계약의 세부 조건 등으로 인하여 사업의 원활한 수행이 불가능하다고 인정되는 경우 그 사유를 기재하여 하도급 승인 거절을 통보할 수 있음 - 하도급 시에는 하도급자에게 적정 대가가 지급될 수 있도록 다음의 하도급 대금지급 기준을 만족하여야 하며, [붙임 12호 서식] 하도급 대금지급 비율 명세서를 제출하여야 함. - 하도급 대금에 대한 기준은 한국소프트웨어산업협회가 공표한 SW기술자 평균 임금 및 SW대가산정 가이드 기준에 따라 산정함. ※ 단, 사업대가를 기능점수 방식으로 산정한 경우에는 적용하지 않음 ● 하도급 계약 체결 시에는 공정한 하도급 계약을 위해 ‘정보시스템 구축 업종 표준 하도급계약서(공정거래위원회)’를 적용하여야 하며, 하도급 계약 체결 후 하도급계약 체결에 관한 사항(하도급사 정보, 하도급 과업 및 하도급액(하도급 산출내역서 포함), 하도급계약서(사본) 등)을 제안기관에 제출하여야 함. ● 원도급자(계약상대자)는 사업대가(선금, 기성금, 준공금 등)수령 시 15일 이내에 하도급계약서에 따른 하도급 대금을 하수급인에게 현금 지급하고, 5일 이내에 발주기관에게 지급내역(대금 수령자, 대금수령일, 하도급대금 지급액, 하도급대금 지급일, 하도급대금 지급방법, 증빙자료 등)을 제출하여야 함. ※ 단, 하도급 대금을 발주기관이 하수급인에게 직접 지급하는 경우에는 적용되지 않음(발주기관, 원도급자, 하수급인 3자 합의하에 직접지급). ● 하도급 계약을 승인받은 경우 사업자는 관련 법률을 준수하고 ‘소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침’ 제23조에 따라 소프트웨어사업 하도급 준수 확인서 기준으로 주기적(제안기관 협의 결정) 또는 수시(제안기관 요구 시)로 하도급 준수실태를 점검하고 보고하여야 함.
산출정보		● 제안서에 하도급이 포함되는 경우 제출서류(입찰참가 시) - 소프트웨어사업 하도급 계획서(입찰 시) · 입찰금액 대비 하도급 비율 50%초과금지 · 하도급 제한 예외 해당 시, 사유 명시 및 증빙 첨부

	- 물품 공급확약서 각 1부 • 하도급 계약(재계약) 승인 신청 시 제출 서류 - 소프트웨어 하도급(재하도급) 계약승인 신청서 - 하도급(재하도급) 계약서(안) (세부 산출내역서 포함) - 하도급 대금지급 비율명세서 등 - 하도급(또는 재하도급) 사업수행계획서(세부 사업추진일정표 포함), - 하도급 적정성 판단 자기평가표 - 적정성 평가를 위한 증빙서류 · 기타 증명이 필요한 항목 서류 등 • 하도급 계약 체결 후 제출 서류 - 하도급 계약서(하도급 과업, 계약금액 등 포함) - 기타 하도급계약 체결에 관한 사항 · 하도급사 정보(대표자, 사업자번호, 주소지, 대표번호 등) · 하도급 사업수행계획서(세부일정 포함)(최종본) • 사업 추진 시 제출 서류(정기 또는 수시) - 소프트웨어사업 하도급계약 준수 확인서 ※ 하도급 신청 및 관리를 SW산업정보종합시스템을 통해하는 경우 시스템 등록 • 하도급 대금지급(선금, 기성금, 준공금 등) 후 5일 이내 제출 서류 - 소프트웨어 하도급대금 지급 내역서(수령자, 지급액, 지급일 등) ※ 발주기관으로부터 대금 수령 시 15일 이내에 하도급 대금 지급
관련 요구사항	
비고	

요구사항 고유번호		PMR-008
요구사항 명칭		사업 검사, 검수 부문
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	사업 검사, 검수 부문
	세부 내용	• 납품 설치하는 HW 및 SW에 대한 점검 및 검수 방안을 제시함. • 설치 완료 후 발주기관의 담당자 입회하에 각종 현장시험을 실시하여 제안 요청 사항을 수용하면서 정상 가동함을 입증하여야 함. • 시험에서 발견되는 오류나 불합리한 문제점에 대하여 제안사는 정상 가동될 수 있도록 즉시 조치하여야 하며 발주기관의 수정 및 보완 요구사항에 대하여 수용하여야 함. • 검사과정 중 검증내용이 미비하여 발주기관 담당자의 자체 확인이 어렵다고 판단될 경우, 관계기관에 검사 또는 시험을 의뢰할 수 있음. • 최종 검수 후 안정화 기간내에 시스템 운영불가 및 장비의 하자발생으로 계약조건을 이행하지 못하는 것으로 판단될 때는 발주기관의 요구에 의해 제안사는 납품설치한 장비를 철거 및 회수하고 새로운 장비로 대체해야 함.

		하며 그 비용은 제안사의 부담으로 함.
산출정보		사업수행계획서, 개발완료 보고서, 하자/유지보수지원 계획서
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호		PMR-009
요구사항 명칭		테스트 서버 구성 및 형상관리
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	테스트 서버 구성 및 형상관리
	세부 내용	• 사업자는 시스템 적용 전 기능 및 데이터 테스트를 실시할 수 있는 테스트 환경을 구성하여야 함. • 프로그램의 형상 및 이력을 관리할 수 있는 환경을 구성하여야 함. • 현행 시스템, 3차년도 사업 중 시스템을 분리하여 형상관리하여야 하며, 3차년도 사업 중 시스템도 투개표 모듈 고도화가 포함된 시스템과 미포함된 시스템을 분리하여 형상관리하여야 함.
산출정보		사업수행계획서, 개발완료 보고서, 하자/유지보수지원 계획서
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호		PMR-010
요구사항 명칭		기타 부문
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	프로젝트 관리 관련 기타사항
	세부 내용	• 제안하는 장비(설비 포함) 및 SW의 공급 및 기술지원에 대한 객관적인 증빙자료(기술지원확약서)를 제안서에 첨부하여 제출함. • 협력사는 해당 자격·면허 등 사본을 첨부하여 계약 체결 전에 제출 • 제안사는 성공적인 사업수행을 위하여 제안 요청한 수준 이상의 설비 및 장비로 제안하여야 함. • 제안사는 제안요청한 사항을 구현하기 위하여 가격내역서의 산출내역에서 추가가 필요한 설비 및 장비, 재료비, 인건비 등이 있을 경우, 제안가에

		포함하여 제안하여야 하며, 계약 이후 추가가 필요한 사항이 있을 경우 제안사의 비용 부담으로 제공하여야 함. - 제안사는 이 사업을 수행하기 위하여 필요한 저작권, 사용권 또는 특허권 등 지식재산권 문제에 대하여 사전에 검토·조치하여야 하며, 운영에 필요한 저작권, 특허권, 사용권은 납품하여야 함. - 본 사업과 관련하여 감독기관의 자료 제출 및 검사, 감리 요구가 있을 경우 이에 응할 의무가 있음. - 제품도입·구축에 관한 모든 사항은 운영 가능한 상태로 구축(설치)하는 내용을 포함(환경설정, 전원/네트워크 케이블 자재납품 및 포설 작업 등) - 보안 관련 모든 제품은 국가정보원 CC인증을 반드시 필한 제품으로 함.
산출정보		사업수행계획서, 아키텍처 정의서, SW배포 가이드
관련 요구사항		
비고		

□ 프로젝트 지원 요구사항 (Project Support Requirement)

요구사항 고유번호		PSR-001
요구사항 명칭		교육지원
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 상세설명	정의	시스템 운영을 위한 담당자 교육
	세부 내용	- 제안사는 본 사업완료 전까지 시스템 운영에 필요한 기술교육을 실시하여야 하며, 교육계획서를 작성하여 사업기관에 제출, 승인을 얻어야 함. - 교육계획서에는 교육훈련에 대한 목적 및 내용, 교육대상, 방법, 일정, 장소, 강사 등에 대한 상세사항이 포함되어야 하고, 교육기간은 발주기관과 협의하여 결정 - 교육내용은 시스템의 운영, 감시 및 보안, 운영에 필요한 시스템 구성방법 및 장애 대처방법과 시스템 사용 및 운영에 관한 사항을 포함 - 시스템 구축 및 운영상 필요하다고 판단되어 사업기관이 교육 요구 시 이에 응하여야 함. - 교육에 따른 교재 및 소요경비는 제안사가 지원하는 것을 기본으로 하나, 부득이한 경우 사업기관과 협의하여 조정 가능 - 안정적인 운영 추구 및 신속하고 정확한 인계를 위하여 사업기간 내 수행 업무에 대한 문서화 등 정리·보관 방안 제시 - 시스템 운영자 교육은 시스템의 구성 및 비상시 대처방안 등에 대하여 충분히 습득될 수 있도록 하고, 서버, 시스템 SW 등 주요물품에 대한 전문

		교육기관의 관리자 교육을 제공하여야 함.
산출정보		운영자 매뉴얼, 교육계획서, 안정화 계획서
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호		PSR-002
요구사항 명칭		기술지원
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 상세설명	정의	시스템 구축 및 운영 관련 기술지원
	세부 내용	• 시스템 안정화를 위한 기술지원 방안을 제시 • 제안사는 시스템 개발 및 관련 분야의 정보기술에 대한 지속적인 정보제공 및 기술자문에 응하여야 함. • 시스템 구축 후 안정적인 운영을 위한 시스템 운영요원의 자체 유지보수 능력 배양을 위한 기술지원 계획을 제시하여야 함. • 시스템 구축 후 시스템 고도화, 성능·기능 개선, 장애처리, 외부 인증 취득 등 관련 분석·조치에 필요한 프로그램 소스 제공 및 기술지원에 응하여야 함. • 사업자는 본 프로젝트 기술지원(시스템 가동 및 관련 부대업무 수행)을 성실히 수행하여야 함. - 시스템 업그레이드, 마이그레이션 및 환경설정 지원 - 응용 소프트웨어 기능적용에 따른 환경 최적화, 데이터 이관, SQL 튜닝 및 성능개선 지원 등 - HW·상용SW 별도 납품에 따른 설치 및 연동지원 등
산출정보		운영자 매뉴얼, 교육계획서, 안정화 계획서
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호		PSR-003
요구사항 명칭		기술이전
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 상세설명	정의	시스템 구축 및 운영 관련 기술 및 정보시스템 변경사항 인수·인계

	세부 내용	• 신규 프로세스 적용 시 사용자 교육 및 인수·인계함. • 주관기관 필요에 따라 요구할 경우 On-Site 교육을 실시해야 함. • 제안사는 시스템 구축 및 운영, 프로젝트 수행과정과 관련된 필요한 기술 이전 대상에 대한 목록과 기술이전 방법 등의 계획을 구체적으로 제시해야 함(솔루션 포함). • 기술이전 요건으로 검수 완료 후 분야별 담당요원에 의한 제반운영이 가능하도록 부문별 주요 핵심사항을 적시하고, 사업추진 과정에서 생산된 모든 문서, 산출물, 매뉴얼, 적용기술 등이 체계적으로 이전되었음을 운영담당자로부터 확인받아야 함. • 인수 사항 발생 시 품질 유지방안을 제시하여야 하며, 사업수행 중 인력 교체 시 인수자가 정상적으로 업무를 수행할 수 있도록 인수인계 수행 • 사업 종료 2주 전까지 사업기간 동안 취득한 모든 정보를 파일로 제출하여야 함. • 시스템 구축 후 이용 및 관리에 대한 운용지침, 장애처리 대책에 대하여 문서로 제출함. • 발생 가능한 장애 요소들을 유형별로 구분하여 제시하여야 함. • 향후 유지보수가 용이하도록 사업범위 내에 신규변경된 전원 케이블 현황도, 네트워크 케이블 현황도, SAN구성도, 시스템 및 소프트웨어 구성도, 서버 계정, 디스크 사용현황 등 각종 현황자료를 현행화하여 게시 및 제출함.
산출정보		운영자 매뉴얼, 교육계획서, 안정화 계획서, 완료보고서
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호	PSR-004	
요구사항 명칭	하자담보 책임기간 유지관리 및 안정화 지원	
요구사항 분류	프로젝트 지원 요구사항	
요구사항 상세설명	정의	정보시스템 운영에 필요한 기술이전 및 안정화 지원
	세부 내용	• 사업완료 후 3개월간 납품제품의 안정화 방안 제시하고 하자담보 책임기간은 최종 소프트웨어 산출물을 인도한 날로부터 12개월로 함(납품제품의 안정화 방안 수행비용은 사업비에 포함). • 하자담보 책임기간 중 비상연락체계를 유지하고, 시스템의 정상운영에 차질이 없도록 기술지원확약서를 제출함. • 하자담보 책임기간 중 장애발생 시 장애조치를 위하여 신속한 기술지원이

		이루어져야 함. • 하자담보 책임기간 유지관리 계획은 시스템 문제점 발생시 해결을 위한 효율적인 지원체계를 구체적으로 제시하여야 하며, 장애복구와 관련한 운영 안정화를 위하여 개발자 또는 시스템 엔지니어를 요청할 수 있으며, 주사업자는 이에 즉시 응하여야 함. • 하자 보수기간 중에 시스템(HW, SW)간에 장애가 발생하여 원인이 불명확할 경우에는 원인 규명을 위해 적극 협조하여야 함. • 시스템 장애훈련 시나리오 및 운영방법 등을 매뉴얼로 제공하고, 장애훈련을 적극 지원하여야 함. • 하자담보책임기간내의 하자보수 이외에 기능개선이나 기술지원은 유상유지 관리계약을 인수와 동시에 체결
산출정보		운영자 매뉴얼, 하자/유지보수지원 계획서, 하자보증서, 안정화 계획서
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호		PSR-005
요구사항 명칭		하자보수 부문
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 상세설명	정의	하자보수 부문
	세부 내용	• 하자보수 지원방안에 지원범위, 지원인력 및 지원방법(상주, 비상주) 지원 내용 등을 제시하여야 함. • 하자보수 범위를 초과하여 유상으로 처리되는 유지보수 사항에 대해서는 대상범위와 유상처리 기준을 명확하게 제시하여야 함. • 시스템의 안정성 및 신뢰성 확보와 장애시간을 최소화하기 위하여 시스템을 단위 요소기술과 기능으로 구분하여 각각에 대한 세부 하자보수 계획을 제시 • 하자보증 기간 중 시스템의 결함 및 HW, SW 개발, 제작, 설치 등의 하자가 발견될 경우 해당 장비 또는 부품을 무상으로 수리(또는 처리방안 도출(발주기관 협의))하거나 동일 신품 또는 그 상위기능의 부품으로 즉시 무상 교환하여야 하고, 개발된 SW상의 문제가 발견된 경우 즉시 필요한 조치를 취하여 문제를 해결 하여야 함. • 사업 종료시에 하자보증확약서, 유지관리확약서(유상처리 기준 포함)를 제출 하여야 함(제품별 제조사, 기술지원사 등의 확약서 포함). - 기술이전계획 작성 시 발주기관과 협의하여야 하며, 아래의 사항을 포함

		하여야 하며, 계획에 따라 기술이전을 수행하여야 함. • 기술이전 내용(시스템 운영 필요하거나 경미한 장애조치, 응급조치 기술 등 포함) • 기술이전 방법 및 기간, 인원 • 과업 수행 중 확인된 사항에 대한 산출물 작성 및 기술이전에 필요한 사항은 수시로 정비하여야 하며, 인력 변경에 따른 인계인수 또는 기술이전 등에 활용 가능해야 함. • 하자담보 책임기간은 사업에 대한 시험 및 검사를 수행하여 최종 소프트웨어 산출물을 인도한 날로부터 12개월로 함(소프트웨어진흥법 제60조 제1항 참조). - 제안사는 본 프로젝트 완료 후 개발시스템의 지속적인 발전 및 안정성 있게 유지되도록 하기 위한 하자보수계획을 제시해야 함.
산출정보		하자보증 약약서, 유지관리 약약서
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호		PSR-006
요구사항 명칭		사용자 매뉴얼
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 상세설명	정의	사용자 매뉴얼
	세부 내용	• 응용프로그램 변경에 대한 지침서[설계서, 분석서, ERD, 사용자 매뉴얼] 등 산출물 현행화를 수행함. • 안정적인 운영 추구 및 신속하고 정확한 인계를 위하여 사업기간 내 수행 업무에 대한 문서화 등 정리·보관 방안을 제시함. • 매뉴얼에는 각 사용자들이 사용할 수 있는 기능을 모두 포함하며 다음과 같은 정보를 반드시 포함해야 함. - 사용자 매뉴얼은 화면이 바뀌는 단위를 기준으로 사용 방법을 설명
산출정보		사용자매뉴얼
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호	PSR-007
-----------	---------

요구사항 명칭		운영자 매뉴얼
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 상세설명	정의	운영자 매뉴얼
	세부 내용	• 응용프로그램 변경에 대한 지침서[설계서, 분석서, ERD, 운영자 매뉴얼] 등 산출물 현행화를 수행함. • 안정적인 운영 및 신속하고 정확한 인계를 위하여 사업기간 내 수행업무에 대한 문서화 등 정리·보관 방안을 제시함. • 운영자 매뉴얼은 환경파일 관리, 코드관리, 담당자 화면 및 사용자 화면 단위 사용법 등을 설명함. • 목표시스템 운영·관리를 위해, 매뉴얼에는 다음과 같은 정보를 반드시 포함해야 함. - 운영자 매뉴얼 제공 정보 : 목표시스템 내에 설치된 각종 SW 실행 방법, 목표시스템 실행 방법, 목표시스템 내에 설치된 각종 SW 제거 방법, 목표시스템 제거 방법, 목표시스템 SW 구성항목(Configuration) 값 및 설정 방법, 프로그램 목록 설명, 제공 기능과 프로그램 및 해당 소스 위치, 타 시스템과 연계 시 송수신데이터 연계 방법(연계 방법이 다양한 경우 각각의 방법에 대해 예시로 보여줌), 로그 확인 및 분석 방법 - 운영자 매뉴얼의 검수 기준은 운영자들이 매뉴얼을 통해 목표시스템 운영 및 관리 업무를 수행 시 원활히 각 기능을 수행하는지 점검함.
산출정보		운영자 매뉴얼
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호		PSR-008
요구사항 명칭		장애대책 및 재난복구계획 수립
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 상세설명	정의	장애대책 및 재난복구계획, 장애발생 시 장애복구
	세부 내용	• 시스템 운영 시 발생될 수 있는 문제의 조기 발견 및 즉각적인 장애처리를 위해서 장애요소를 유형별로 구분하여 장애대책을 수립하여야 함. • 자료의 파손, 변질, 분실 등에 대비하기 위하여 백업 및 복구기능을 포함한 시스템 재난복구 계획을 수립하여야 함. • 신규시스템 운영 시 응용프로그램 오류 또는 운영상의 문제로 인해 서비스 제공에 차질이 예상되거나 발생한 경우, 장애사실을 인지한 후로부터

		4시간 이내에 서비스를 정상화하여야 함. - 장애 발생시 발주기관의 업무시간 중에 관련 시스템을 정상가동 시켜야 함. • 시스템 운영상의 문제로 장애발생 시 즉각 조치를 취하여 4시간 내에 관련 장애를 복구하고 해결함. • 장애발생에 대한 조치 지연 시 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」의 지체상금을 부과함.
산출정보	운영자 매뉴얼	
관련 요구사항		
비고		

요구사항 고유번호		PSR-009
요구사항 명칭		향후 발전 계획
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 상세설명	정의	이용 활성화 방안
	세부 내용	• 블록체인 기반 온라인투표시스템 구축 종료 후 이용확대 및 발전방안 제시 • 동형암호, 이해관계자 블록체인 노드 참여 방안(BaaS) 등 기술적 중장기 고도화 방안 제시
산출정보		
관련 요구사항		
비고		

7. 특수사항

가. 시스템 감리

- 사업자는 감리결과 지적사항에 대하여 지체없이 과업수행내용을 수정 및 보완하여 조치하여야 함.
- 사업자는 통합사업을 추진함에 있어 각호 사항은 감리(상주)의 검토 의견을 받아 적용한 후 KISA에 제출하여야 함.

- 정기보고(주/월간 보고 등), 비정기보고(착수, 단계별 중간보고, 완료보고 등), 기타 보고(이슈/위험 보고 및 조정 등)
- 사업수행계획서, 구축계획서, 구축결과서
- 통합대상 기관 요구사항 정의 및 검토결과 등 요구사항 관리 관련 산출물
- 일정관리, 성과관리, 품질관리 관련 산출물
- 검사 산출물 등의 모든 산출물
- 법·제도 관련 준수 등 기타 발주기관 및 주관기관이 요구하는 사항

나. 직접구매

- 본 사업에 직접구매가 포함되어 있을 경우 통합사업자 및 직접구매 소프트웨어 공급자는 전자정부서비스 지원사업 사업관리방안 및 소프트웨어 분리 발주 운영규정을 준수하여 직접구매에 대한 상호 협력방안을 제시하여야 함.

다. 국가정보자원관리원 도입장비(위임 및 이체)

- 본 사업에 국가정보자원관리원에서 도입하는 장비(위임 및 이체)가 포함되어 있을 경우 통합사업자 및 직접구매 소프트웨어 공급자는 국가정보자원관리원의 위임발주 장비에 대해서 사전업무 협의(설치장소, 설치일정, 구축시기 등)내용에 대한 업무협력 방안을 제시하여야 함.
- 사업자는 국가정보자원관리원의 센터 보안업무 규정과 지침 등을 준수하여야 함.

※ 국가정보자원관리원 각종 지침(표준운영지침, 정보자원 기술기준 검증 지침, 출입 관리 지침, 정보시스템 설치지침, 전산장비실 관리지침, 정보통신 보안 업무 규정, 통신망운영지침 등)을 준수하여야 함.

라. 윈백(Winback)

- 제안요청서에 증설 또는 변경으로 표기한 경우에는 기존 제품과의 호환성을 고려하여야 하며, 필요 시 기존제품 수량까지 포함하여 다른 제품으로 윈백제안을 할 수 있음.
- 윈백(기존 제품과 다른 제품으로 제안한 경우 포함)시 각종 프로그램 수정 등에 필요한 기술지원 및 기존제품 수량의 교체는 제안사가 부담하여야 함.
- 그밖에 윈백(기존 제품과 다른 제품으로 제안한 경우 포함)시 필요 하거나 그로 인해 발생하는 일체의 사항은 사업자가 모두 책임지고 해결하여야 함.
- 윈백 제품 및 기술은 기존 시스템과 동등 또는 이상의 기능 및 성능을 확보하여야 하며, 필요 시 성능비교시험(BMT) 등 성능 검증을 실시 할 수 있음.
- 제안사는 사업수행계획서 제출 시 윈백 완료 가능한 일정을 명시 하여야 하며, 추후 사업수행과정에서 해당 일시까지 윈백을 완료하기 어렵다고 판단되는 경우 발주처와 협의하여야 함.

마. 제반비용

- 사업추진을 위한 네트워크, 전기·전원 또는 바닥시설 공사 등 시스템의 설치, 구축 및 개발 등에 소요되는 일체의 경비는 본 사업에 포함함.
- 사업관련 문헌이나 전문도서의 구입, 업무 실사 등에 따른 소요비용은 본 사업에 포함함.
- 본 사업에서 생산된 사용자지침서, 운영자 가이드 등 각종 용역산출물을 디지털 형태로 제작 관리하는 방안을 제시하고, 관련된 비용은 본 사업에 포함함.

- 납품하는 장비에 대해 검사 완료까지 소요되는 제반 경비는 본 사업에 포함함.

바. 개인정보보호법

- 본 사업이 개인정보 보호법 제33조 및 동법 시행령 제35조에 따른 개인정보 영향평가 대상사업의 경우에는 ‘개인정보 영향평가 수행 안내서’, ‘개인정보 위험도 분석기준 및 해설서’를 근거로 한 개인정보영향평가 결과에 대해서 주사업자(통합사업자)가 본 사업에 포함하여 구축 적용하여야 함.

※ 공공기관의 개인정보 취급 시 준수해야 하는 공통법규(법률, 지침, 매뉴얼 고시 등) 및 평가대상 사업의 특성에 따라 적용되는 관련법 등을 참고하여 평가기준을 수립해야 함.

- 「개인정보 보호법」 및 「선거관리위원회 개인정보 보호에 관한 규칙」에 따라 개인정보 보호준수
 - 개인정보 보호 관련 법령의 의무 준수사항 점검 및 보완
 - 개인정보 침해사고 사전 예방으로 선거인 등의 개인정보 보호
- 서비스 보안성 강화를 위해 운영서버의 개인정보 유출탐지 등 모니터링, 개발서버 시험운영을 위한 개인정보 관련 모의데이터 추출·생성 등의 방안을 마련하여야 함.

사. 소프트웨어 개발보안(시큐어 코딩)관련 가이드 준수

- 소프트웨어 개발보안(시큐어 코딩)에 해당되는 사업의 경우 기능개발 시 ‘소프트웨어 개발보안 가이드’ 및 점검 시 ‘소프트웨어 보안약점 진단가이드’에 따른 소스코드 보안성 확보를 위해 착수단계에서 표준 코딩스타일 정의 및 적절한 개발절차·개발방법론, 교육계획 등의 가이드 준수방안*을 제시하여야 함.

- 소스코드 보안취약성을 자체 진단하고 제거하기 위한 방안 제시 요구
(진단도구, 진단 전문인력 활용, 진단환경, 진단회수, 진단·조치방안 등)
- ※ 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침(행정안전부 고시 제2019-69호, 2019.8.23) 제50조 (소프트웨어 개발보안 원칙)과 제53조(보안약점 진단절차)에 따라 “소프트웨어 개발보안 적용하고 소프트웨어 보안약점 기준을 사업자 준수

아. 정보보호제품 준수사항

- (정보보호제품 운영) 정보보호제품은 CC인증을 획득한 제품이어야 하며, 암호모듈 검증 대상 제품은 검증필 암호모듈 탑재제품이어야 함.
※ 국가 공공기관 정보보호제품 도입기준 및 절차(국가정보원) 준수
- (인증확인서 제출) 납품 시 CC인증제품 목록 및 국가용 암호제품 목록에 기재된 제품 명칭, 버전 등과 완전하게 일치된 제품이어야 하며, 센터에 납품하는 제품과 인증받은 제품이 동일함을 보장하는 대표명의 “인증필 정보보호제품 납품확인서”를 제출하여야 함.
- (제품변경 시 재인증) 제안사는 취약점 또는 기능적 결함 등이 발견되어 정보보호 제품의 SW패치 또는 HW 사양을 변경하는 경우, 납품한 동제품의 취약점 및 결함을 즉시 보완하고, 변경 후 수일 이내에 변경된 사양으로 재인증 추진 등 관련사항을 조치하여야 함.
- (보안적합성 사후검증) 제안사는 센터에서 국가 전문기관의 보안적합성 사후검증을 받을 경우, 필요한 모든 기술적·절차적 지원을 수행하여야 하며, 구성사양 및 보안모듈 변경 등에 따른 재인증 및 대체장비 변경 납품 요청 시 이에 응하여야 함.
※ 기존 보안적합성 검증필 제품도 국가·공공기관 구축 후 국가 전문기관의 현장실사 위주의 사후검증 필요
- 정보보호 제품 관련 처리기준은 국가정보원 기준 및 센터 관련지침에 의거 준용

자. 구축시스템의 모의시험

- 구축시스템의 테스트 유형(단위 테스트, 통합 테스트, 시스템 테스트, 성능, 테스트 등)에 따른 테스트 환경, 방법, 절차 등 요구사항을 제시하여야 함.
- 개발서버에 테스트 할 때는 테스트 샘플정보(모의 테스트 등)를 만들어서 테스트 할 수 있는 방안 제시

차. 사업기간 조정 등

- 센터 위임발주 및 SW직접구매 사업의 경우 본 사업 이외 사업에 대한 사유로 인해 사업 기간이 중단 등 조정될 수 있음.
- SW 직접구매 등으로 개발 SW 등의 일정이 차질이 발생할 경우가 있으므로 개발 환경 구축을 최소화하여 사업을 추진하고 전 사업 구축일정에 차질이 없어야 함.

카. 기타 조건

- 사업자는 제안요청 내용이 제안서에 어떻게 제안되었는지 목차 및 해당 페이지를 표시하는 등 조건표(3단비교)를 작성하여 제출하여야 함.
- 본 사업의 추진과 관련하여 제안요청서에 명시되지 않은 사항에 대해서는 최근 고지된 관련 규정 및 고시를 준용함.

[붙임] 기술적용계획표 [V] 기술적용계획표, [] 기술적용결과표

사업명	
작성일	

□ 법률 및 고시

구분	항 목
법률	○ 지능정보화 기본법 ○ 공공기관의 정보공개에 관한 법률 ○ 개인정보 보호법 ○ 소프트웨어 진흥법 ○ 인터넷주소자원에 관한 법률 ○ 전자서명법 ○ 전자정부법 ○ 정보통신기반 보호법 ○ 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 ○ 통신비밀보호법 ○ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 ○ 하도급거래 공정화에 관한 법률 ○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 ○ 공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률
고시 등	○ 보안업무규정(대통령령) ○ 행정기관 정보시스템 접근권한 관리 규정(국무총리훈령) ○ 장애인·고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의 증진을 위한 고시(과학기술정보통신부고시) ○ 전자서명인증업무 운영기준(과학기술정보통신부고시) ○ 전자정부 웹사이트 품질관리 지침(행정안전부고시) ○ 정보보호시스템 공통평가기준(미래창조과학부고시) ○ 정보보호시스템 평가·인증 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 정보시스템 감리기준(행정안전부고시) ○ 전자정부사업관리 위탁에 관한 규정(행정안전부고시) ○ 전자정부사업관리 위탁용역계약 특수조건(행정안전부예규) ○ 행정전자서명 인증업무지침(행정안전부고시) ○ 행정기관 도메인이름 및 IP주소체계 표준(행정안전부고시) ○ 개인정보의 안전성 확보조치 기준(개인정보보호위원회) ○ 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증 등에 관한 고시(개인정보보호위원회) ○ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준(행정안전부예규) ○ 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부예규) ○ 표준 개인정보 보호지침(개인정보보호위원회) ○ 엔지니어링사업대가의 기준(산업통상자원부고시) ○ 소프트웨어 기술성 평가기준 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 소프트웨어 품질성능 평가시험 운영에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 용역계약일반조건(기획재정부계약예규) ○ 협상에 의한 계약체결기준(기획재정부계약예규) ○ 경쟁적 대화에 의한 계약체결기준(기획재정부계약예규) ○ 하도급거래공정화지침(공정거래위원회예규) ○ 정보보호조치에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) ○ 개인정보의 기술적·관리적 보호조치 기준(개인정보보호위원회) ○ 행정정보 공동이용 지침(행정안전부예규) ○ 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침(행정안전부고시) ○ 공공데이터 공통표준용어(행정안전부고시) ○ 공공데이터 관리지침(행정안전부고시) ○ 모바일 전자정부 서비스 관리 지침(행정안전부예규) ○ 행정기관 및 공공기관 정보자원 통합기준(행정안전부고시) ○ 국가정보보안기본지침(국가정보원)

□ 서비스 접근 및 전달 분야

구 분		항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
			적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
기본 지침							
정보시스템은 사용자가 다양한 브라우저 환경에서 서비스를 이용할 수 있도록 표준기술을 준수하여야 하고, 장애인, 저사양 컴퓨터 사용자 등 서비스 이용 소외계층을 고려한 설계·구현을 검토하여야 한다.				○			
세부 기술 지침							
외부 접근 장치	o 웹브라우저 관련 - HTML 4.01/HTML 5, CSS 2.1		○				
	- XHTML 1.0		○				
	- XML 1.0, XSL 1.0		○				
	- ECMAScript 3rd		○				
	- 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.0		○				
	o 모바일 관련 - 모바일 웹 콘텐츠 저작 지침 1.0 (KICS.KO-10.0307)		○				
서비스 요구사항	서비스관리(KS X ISO/IEC 20000)/ ITIL v3					○	
서비스 전달 프로토콜	IPv4		○				
	IPv6					○	

□ 인터페이스 및 통합 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
기본 지침						
정보시스템간 서비스의 연계 및 통합에는 웹서비스 적용을 검토하고, 개발된 웹서비스 중 타기관과 공유가 가능한 웹서비스는 범정부 차원의 공유·활용이 가능하도록 지원하여야 한다.		○				
세부 기술 지침						
서비스 통합	o 웹 서비스				○	
	- SOAP 1.2, WSDL 2.0, XML 1.0					
	- UDDI v3				○	
	- RESTful	○				
	o 비즈니스 프로세스 관리	○				
	- UML 2.0/BPMN 1.0					
	- ebXML/BPEL 2.0/XPDL 2.0				○	
데이터 공유	o 데이터 형식 : XML 1.0	○				
인터페이스	o 서비스 발견 및 명세 : UDDI v3, WSDL 2.0				○	

□ 플랫폼 및 기반구조 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
기본 지침						
정보시스템 운영에 사용되는 통신장비는 IPv4와 IPv6가 동시에 지원되는 장비를 채택하여야 한다.		○				
하드웨어는 이기종간 연계가 가능하여야 하며, 특정 기능을 수행하는 임베디드 장치 및 주변 장치는 해당 장치가 설치되는 정보시스템과 호환성 및 확장성이 보장되어야 한다.		○				
세부 기술 지침						
네트워크	o 화상회의 및 멀티미디어 통신 : H.320~H.324, H.310				○	
	o 부가통신: VoIP - H.323				○	
	- SIP				○	
	- Megaco(H.248)				○	
운영체제 및 기반 환경	o 서버용(개방형) 운영 체제 및 기반환경 : - POSIX.0	○				
	- UNIX	○				
	- Windows Server				○	
	- Linux	○				
	o 모바일용 운영 체제 및 기반환경 - Android	○				
	- IOS	○				
	- Windows Phone		○			
데이터베이스	o DBMS - RDBMS	○				
	- ORDBMS				○	
	- OODBMS				○	
	- MMDBMS				○	
시스템 관리	o ITIL v3 / ISO20000				○	
소프트웨어 공학	o 개발프레임워크 : 전자정부 표준프레임워크	○				

□ 요소기술 분야

구 분		항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
			적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
기본 지침							
o 응용서비스는 컴포넌트화하여 개발하는 것을 원칙으로 한다.			○				
o 데이터는 데이터 공유 및 재사용, 데이터 교환, 데이터 품질 향상, 데이터베이스 통합 등을 위하여 표준화되어야 한다.			○				
o 행정정보의 공동활용에 필요한 행정코드는 행정표준코드를 준수하여야 하며 그렇지 못한 경우에는 행정기관등의 장이 그 사유를 행정안전부장관에게 보고하고 행정안전부의 “행정기관의 코드표준화 추진지침”에 따라 코드체계 및 코드를 생성하여 행정안전부장관에게 표준 등록을 요청하여야 한다.				○			
o 패키지소프트웨어는 타 패키지소프트웨어 또는 타 정보시스템과의 연계를 위해 데이터베이스 사용이 투명해야 하며 다양한 유형의 인터페이스를 지원하여야 한다.			○				
세부 기술 지침							
데이터 표현	o 정적표현 : HTML 4.01		○				
	o 동적표현 - JSP 2.1		○				
	- ASP.net					○	
	- PHP					○	
	- 기타 ()					○	
프로그래밍	o 프로그래밍 - C			○			
	- C++			○			
	- Java		○				
	- C#					○	
	- 기타 ()					○	
데이터 교환	o 교환프로토콜: - XMI 2.0			○			
	- SOAP 1.2			○			
	o 문자셋 - EUC-KR					○	
	- UTF-8(단, 신규시스템은 UTF-8 우선 적용)		○				

□ 보안 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
기본 지침						
o 정보시스템의 보안을 위하여 위험분석을 통한 보안 계획을 수립하고 이를 적용하여야 한다. 이는 정보 시스템의 구축 운영과 관련된 “서비스 접근 및 전달”, “플랫폼 및 기반구조”, “요소기술” 및 “인터페이스 및 통합” 분야를 모두 포함하여야 한다.		○				
o 보안이 중요한 서비스 및 데이터의 접근에 관련된 사용자 인증은 공인전자서명 또는 행정전자서명을 기반으로 하여야 한다.		○				
o 네트워크 장비 및 네트워크 보안장비에 임의 접속이 가능한 악의적인 기능 등 설치된 백도어가 없도록 하여야 하고 보안기능 취약점 발견시 개선·조치하여야 한다.		○				
세부 기술 지침						
관련 규정	o 전자정부법 o 국가정보보안기본지침(국가정보원) - 국가 사이버안전 매뉴얼 o 네트워크 장비 구축·운영사업 추가 특 수조건		○			
제품별 도입요건 및 보안기준 준수	o 국정원 검증필 암호모듈 탑재·사용 대상 (암호가 주기능인 정보보호제품) - PKI제품		○			
	- SSO제품	○				
	- 디스크·파일 암호화 제품				○	
	- 문서 암호화 제품(DRM)등				○	
	- 메일 암호화 제품				○	
	- 구간 암호화 제품	○				
	- 키보드 암호화 제품		○			
	- 하드웨어 보안 토큰				○	
	- DB암호화 제품	○				
	- 상기제품(9종)이외 중요정보 보호를 위해 암호기능이 내장된 제품				○	
	- 암호모듈 검증서에 명시된 제품과 동일 제품 여부		○			
	o CC인증 필수제품 유형군(국제 CC인 경우 보안적합성 검증 필요) - (네트워크)침입차단	○				
	- (네트워크)침입방지(침입탐지 포함)	○				
	- 통합보안관리	○				
	- 웹 응용프로그램 침입차단	○				
	- DDos 대응	○				
	- 인터넷 전화 보안				○	
- 무선침입방지	○					

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
	- 무선랜 인증	○				
	- 가상사설망(검증필 암호모듈 탑재 필수)	○				
	- 네트워크 접근통제	○				
	- 네트워크 자료유출방지	○				
	- 망간 자료전송	○				
	- 안티 바이러스	○				
	- 가상화(PC 또는 서버)	○				
	- 패치관리	○				
	- <u>호스트</u> 자료유출 방지(매체제어제품 포함, 자료저장 기능이 있는 경우 국정원 검증필 암호모듈 탑재 필수)	○				
	- 스팸메일 차단	○				
	- 서버 접근통제	○				
	- DB접근 통제	○				
	- 스마트카드		○			
	- 소프트웨어기반 보안USB(검증필 암호 모듈 탑재 필수)	○				
	- 디지털 복합기 (비휘발성 저장매체 장착 제품에 대한 완전삭제 혹은 암호화 기능)				○	
	- 소스코드 보안약점 분석도구	○				
	- 스마트폰 보안관리	○				
	- CC인증서에 명시된 제품과 동일 제품 여부		○			
	o 모바일 서비스(앱·웹) 등 - 보안취약점 및 보안약점 점검·조치 (모바일 전자정부 서비스 관리 지침)	○				
백도어방지 기술적 확인사항	o 보안기능 준수 - 식별 및 인증	○				
	- 암호지원	○				
	- 정보 흐름 통제	○				
	- 보안 관리	○				
	- 자체 시험	○				
	- 접근 통제	○				
	- 전송데이터 보호	○				
	- 감사 기록	○				
	- 기타 제품별 특화기능	○				
	o 보안기능 확인 및 취약점 제거 - 보안기능별 명령어 등 시험 및 운영 방법 제공	○				
	- 취약점 개선(취약점이 없는 펌웨어 및	○				

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
	패치 적용)					
	- 백도어 제거(비공개 원격 관리 및 접속 기능)	○				
	- 오픈소스 적용 기능 및 리스트 제공	○				